



الجمهورية العربية السورية

وزارة التربية والتعليم

معهد تقنيات الحاسوب في حماة

قسم هندسة البرمجيات

مشروع تخرج أعد لنيل شهادة دبلوم تقني في هندسة البرمجيات بعنوان:

روبوت دردشة تقنية

إعداد الطالبات:

عمرو البكري غنامة

فدوى الكعب

سليمان حديد

غزل الكردي

البراء المبيض

غرام ناصر

إشراف:

المهندسة لما الحاج حامد

المهندس عبد الهادي قنوت

العام الدراسي 2025 - 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾

الإهداء

الحمد لله حباً وشكراً وامتناناً على البدء والختام، وعلى توفيقه الذي بلغ بنا هذه اللحظة.

ها نحن اليوم نقطف ثمرة رحلة لم تخلُ من التحديات، سرنا فيها بالصبر والعزيمة وحسن الظن بالله حتى وصلنا.

نهدي هذا التخرج إلى أنفسنا التي صبرت وثابرت حتى صنعت من التعب إنجازاً، وإلى آبائنا وأمهاتنا، مصدر الدعاء

والسند، نهديكم ثمرة هذا الجهد، راجين أن نكون فخرًا لكم.

وإلى إخوتنا وأخواتنا، سندنا الدائم، وإلى أصدقائنا وزملائنا، رفقاء الدرب وذكرياته الأجل.

كما نتقدم بخالص التقدير إلى أساتذتنا الكرام، وإلى لجنة المناقشة الموقرة، على دعمهم وجهودهم في إتمام هذا العمل.

كلمة شكر

وفي الختام، نعرب عن عميق امتناننا لكل من كان له أثر في وصولنا إلى هذه المرحلة، سائلين الله أن يجعل هذا العمل بدايةً

موفقة لما هو قادم.

الملخص

يهدف هذا المشروع إلى تطوير نظام روبوت دردشة تعليمي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) لمساندة طلاب الجامعات في المجالات التقنية عبر تقديم محتوى مخصص وشروحات تفاعلية على مدار الساعة. ويتمثل هدفه العام في تحسين جودة التعليم وتعزيز مهارات التعلم الذاتي لدى الطلاب من خلال تقديم استجابات دقيقة لأسئلتهم المتعلقة بالبرمجة والشبكات بالاعتماد على قاعدة معرفة متخصصة.

أما من الناحية التقنية، فقد اعتمد النظام برمجياً على لغة JavaScript ونموذج Gemini-live-2.5-flash لتعلم الآلة، مع استخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بالصوت والربط الشبكي. كما شمل الجانب العتادي استخدام لوحة التطوير NodeMCU ESP8266 لتأمين الاتصال اللاسلكي، بالإضافة إلى محركات Servo motor للتحكم الدقيق في حركة يد الروبوت بهدف توفير تفاعل واقعي وأكثر حيوية مع المستخدم.

الكلمات المفتاحية:

الذكاء الاصطناعي (AI)، روبوت دردشة تعليمي (Chatbot)، معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، لغة JavaScript، نموذج Gemini، لوحة NodeMCU ESP8266، محرك Servo motor، التعلم الذاتي.

ABSTRACT

This project aims to develop an educational chatbot system based on Artificial Intelligence (AI) and Natural Language Processing (NLP) technologies to support university students in technical fields by providing personalized content and interactive explanations around the clock. The main objective is to improve the quality of education and enhance students' self-learning skills through delivering accurate responses to programming and networking-related questions based on a specialized knowledge base.

From the technical perspective, the system was developed using JavaScript and the Gemini-live-2.5-flash machine learning model, along with APIs for voice interaction and network communication. The hardware side included the use of the NodeMCU ESP8266 development board to provide wireless connectivity, in addition to Servo motors for precise control of the robot's hand movement in order to create a realistic and engaging interaction with users.

Keywords:

Artificial Intelligence (AI), Educational Chatbot, Natural Language Processing (NLP), JavaScript, Gemini Model, NodeMCU ESP8266, Servo Motor, Self-learning.

10	1 الفصل الأول: المقدمة
11	1-1 خلفية المشروع والمجال المعرفي
12	2-1 أهداف المشروع
13	3-1 أهمية المشروع
14	4-1 نطاق المشروع وحدوده
15	5-1 منهجية البحث وآلية التنفيذ
16	6-1 هيكلية الفصول
18	2 الفصل الثاني: الإطار النظري والتقنيات المستخدمة
19	1-2 الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence)
21	2-2 تعلم الآلة (Machine Learning)
23	3-2 التعلم العميق (Deep Learning)
26	4-2 الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)
28	5-2 النماذج اللغوية الكبيرة (Large Language Models)
30	6-2 معالجة اللغات الطبيعية (Natural Language Processing)
33	3 الفصل الثالث: المكونات العتادية والبرمجية للنظام
34	1-3 لوحة NodeMCU ESP8266
36	2-3 محرك السيرفو MG995

38	3-3 بطارية الليثيوم أيون 18650
39	4-3 منظم الجهد LM2596 (DC-DC Step-Down Converter)
41	5-3 نظام إدارة البطارية (Battery Management System - BMS)
43	6-3 المحول الكهربائي AC-to-DC Switching Power Adapter
44	7-3 واجهة Gemini API
47	4 الفصل الرابع: التطبيق العملي
48	1-4 البنية الهيكلية للنظام (Network & System Architecture)
50	2-4 المخطط الصندوقي للنظام (System Block Diagram)
51	3-4 مخطط التوصيلات الإلكترونية (Circuit Wiring Diagram)
52	4-4 النموذج الفيزيائي للروبوت
54	5-4 واجهة المستخدم الرسومية (Graphical User Interface)
55	7-4 النتائج العملية للنظام
57	5 الفصل الخامس: الخاتمة والآفاق المستقبلية
58	1-5 الخاتمة
58	2-5 الآفاق المستقبلية

فهرس الأشكال

الشكل 1-2: تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي من الذكاء الاصطناعي التقليدي إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي.....	20
الشكل 2-2: مخطط انسيابي يوضح مراحل بناء وتدريب نموذج تعلّم الآلة بدءاً من جمع البيانات وحتى نشر النموذج.....	22
الشكل 3-2: بنية الشبكات العصبية العميقة المكوّنة من طبقة إدخال وطبقات مخفية وطبقة إخراج.....	25
الشكل 4-2: مخطط يوضح آلية عمل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحويل المدخلات إلى مخرجات تصميمية باستخدام النموذج التوليدي.....	27
الشكل 5-2: بنية عمل النماذج اللغوية الكبيرة المعتمدة على المحوّلات (Transformers).....	30
الشكل 6-2: مراحل معالجة اللغات الطبيعية (NLP).....	32
الشكل 1-3: لوحة NodeMCU ESP8266.....	35
الشكل 2-3: مخطط منافذ وأرجل لوحة NodeMCU ESP8266.....	35
الشكل 3-3: محرك السيرفو MG995.....	37
الشكل 4-3: آلية التحكم بمحرك السيرفو باستخدام إشارات PWM.....	37
الشكل 5-3: بطارية ليثيوم أيون من نوع 18650.....	39
الشكل 6-3: وحدة خفض الجهد LM2596.....	40
الشكل 7-3: دائرة حماية وإدارة البطارية BMS.....	42
الشكل 8-3: محول كهربائي من نوع AC-to-DC Switching Power Adapter.....	44
الشكل 9-3: Gemini API.....	46
الشكل 1-4: البنية الهيكلية لشبكة النظام (Network & System Architecture).....	49
الشكل 2-4: المخطط الصندوقي لتدفق الإشارات والبيانات داخل النظام.....	51
الشكل 3-4: مخطط التوصيلات الإلكترونية للمكونات العتادية للنظام.....	52

فهرس الأشكال

الشكل 4-4: النموذج الفيزيائي النهائي للروبوت الذكي..... 53

الشكل 4-5: الواجهة الرئيسية لنظام روبوت الدردشة الصوتية..... 55

فهرس الجداول

الجدول 1-2: مقارنة بين أنواع الذكاء الاصطناعي.....	21
الجدول 2-2: أشهر خوارزميات تعلم الآلة واستخداماتها.....	23
الجدول 3-2: مقارنة بين تعلم الآلة والتعلم العميق.....	25
الجدول 4-2: أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.....	27
الجدول 1-3: المواصفات الفنية الأساسية للوحة NodeMCU ESP8266.....	35
الجدول 2-3: المواصفات الفنية لمحرك MG995 Servo.....	37
الجدول 3-3: المواصفات الأساسية لبطارية 18650.....	39
الجدول 4-3: المواصفات الأساسية لمنظم الجهد LM2596.....	40
الجدول 5-3: وظائف نظام إدارة البطارية BMS.....	42

الفصل الأول: المقدمة

1-1 خلفية المشروع والمجال المعرفي

ينتمي هذا المشروع إلى مجال الذكاء الاصطناعي في التعليم (AIED)، وهو من المجالات الحديثة التي تسعى إلى توظيف التقنيات الذكية داخل البيئة التعليمية بهدف تقديم تجربة تعلم أكثر تفاعلاً ومرونة وتوافقاً مع احتياجات الطلاب [1]. ويقوم هذا التوجه على تطوير أنظمة قادرة على محاكاة بعض الوظائف الإدراكية البشرية، بما يسمح ببناء مساعدين رقميين يستطيعون فهم احتياجات المتعلمين وتقديم الدعم الفوري لهم، متجاوزين بذلك القيود التقليدية المرتبطة بزمان ومكان العملية التعليمية [3]. ويعتمد نجاح هذه الأنظمة بشكل أساسي على تقنيات معالجة اللغات الطبيعية (NLP)، التي تمثل حلقة الوصل بين الإنسان والآلة، إذ تمنح الروبوت القدرة على فهم الأسئلة وتحليلها وتقديم إجابات دقيقة تتناسب مع سياق الحوار وطبيعة الاستفسار [2].

ولا يقتصر المشروع على الجانب البرمجي فقط، بل يرتبط أيضاً بمجال الأنظمة المدمجة وإنترنت الأشياء (IoT)، من خلال استخدام لوحات تطوير ذكية مثل NodeMCU ESP8266 لتأمين الاتصال المستمر بالشبكة وتبادل البيانات مع الخدمات السحابية بكفاءة عالية [4]. كما يتضمن المشروع جانباً تفاعلياً حركياً يعتمد على تقنيات الميكاترونكس، حيث يتم استخدام محركات السيرفو (Servo Motors) لتحويل الأوامر البرمجية إلى حركات فعلية تمنح الروبوت طابعاً أكثر واقعية وتفاعلاً مع المستخدم [5]. ويعكس هذا الدمج بين الذكاء الاصطناعي والعتاد الإلكتروني التوجه الحديث نحو إنشاء بيئات تعليمية ذكية تدعم التعلم الذاتي وتساهم في تقليل الفجوات المعرفية لدى الطلاب [1].

2-1 أهداف المشروع

يهدف هذا المشروع إلى تطوير روبوت دردشة ذكي (Chatbot) يعمل كمساعد تعليمي تقني مخصص لطلاب الجامعات، بحيث يوفر دعماً معرفياً فورياً في المجالات البرمجية والتقنية بالاعتماد على تقنيات معالجة اللغات الطبيعية (NLP)، مع القدرة على التفاعل مع المستخدمين بصورة مستمرة وعلى مدار الساعة.

وينبثق عن هذا الهدف الرئيسي مجموعة من الأهداف الفرعية التي تسعى إلى تعزيز كفاءة النظام وتحقيق الفائدة التعليمية المرجوة، ومن أبرزها:

- دعم التعلم الذاتي من خلال تمكين الطلاب من الوصول إلى إجابات دقيقة وسريعة لاستفساراتهم التقنية والبرمجية دون التقيد بأوقات الدوام الرسمي.
- تحسين قدرة النظام على فهم وتحليل لغة المستخدم بالاعتماد على تقنيات معالجة اللغات الطبيعية (NLP) ونماذج تعلم الآلة، بما يسمح بفهم نية الطالب والتعامل مع الأسئلة التقنية المعقدة بدقة وكفاءة.
- تحقيق التكامل بين البرمجيات والعتاد الإلكتروني عبر استخدام لوحة NodeMCU ESP8266 لتأمين الاتصال اللاسلكي، إلى جانب توظيف محرك سيرفو واحد (Servo Motor) يمنح الروبوت حركة تفاعلية أثناء الاستجابة.
- إنشاء قاعدة معرفة تقنية متخصصة تتضمن شروحات ومفاهيم برمجية تساعد الطلاب على فهم المواد الأكاديمية وتطوير مهاراتهم التقنية.
- تطوير واجهة تفاعل متعددة الوسائط تدعم التواصل النصي والصوتي من خلال تقنيات التعرف على الكلام (Speech Recognition)، بما يضمن سهولة الاستخدام وسرعة الوصول إلى المعلومات.

- مواكبة التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية من خلال تقديم نموذج تطبيقي حديث يوضح إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم العملية التعليمية وتحسين تجربة التعلم.

3-1 أهمية المشروع

تكمن أهمية هذا المشروع في تقديم نموذج عملي لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال التعليمي، من خلال تطوير مساعد ذكي قادر على توفير الدعم التقني والمعرفي لطلاب الجامعات بصورة مستمرة وعلى مدار الساعة. ويساعد ذلك في تعزيز استمرارية العملية التعليمية خارج أوقات المحاضرات الرسمية، ويمنح الطلاب إمكانية الوصول السريع إلى المعلومات والحلول التقنية عند الحاجة، مما يساهم في تحسين مستوى التحصيل الأكاديمي وتقليل الصعوبات التي قد تواجههم أثناء الدراسة [1].

كما يساهم المشروع في تعزيز مفهوم التعلم الذاتي (Self-Learning)، إذ يساعد الطالب على التحول من متلقي للمعلومة إلى باحث نشط يعتمد على التفاعل والاستفسار للوصول إلى المعرفة. ومن خلال استخدام الروبوت بشكل متكرر، يكتسب الطالب مهارة صياغة الأسئلة التقنية بطريقة دقيقة، إضافة إلى تطوير قدرته على التحليل وحل المشكلات البرمجية بصورة أكثر استقلالية [2].

ويمثل المشروع أيضاً تطبيقاً عملياً لاستخدام نماذج اللغة الضخمة (Large Language Models) في البيئة التعليمية، حيث يوضح مدى فعالية تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تقديم محتوى تعليمي متخصص يخدم مجالات دقيقة مثل البرمجة، وهندسة الحاسوب، والشبكات [3].

ومن الجوانب المهمة للمشروع مساهمته في دعم العملية التعليمية وتخفيف الضغط عن الكوادر التدريسية، من خلال الإجابة الآلية عن الأسئلة المتكررة والشائعة التي يطرحها الطلاب، مما يتيح للمدرسين التركيز على الجوانب العلمية المتقدمة والأنشطة الأكاديمية الأكثر أهمية [1].

إضافة إلى ذلك، يوفر الروبوت بيئة تعليمية مرنة وآمنة تشجع الطلاب على طرح الأسئلة دون الشعور بالخل أو الخوف من الوقوع في الخطأ، وهو ما يساعد على تعزيز الثقة بالنفس وتحسين المستوى الأكاديمي بشكل تدريجي [2].

1-4 نطاق المشروع وحدوده

يركز المشروع بشكل أساسي على تقديم الدعم والإرشاد التعليمي في المجالات التقنية، مثل البرمجة، وهندسة الحاسوب، والذكاء الاصطناعي، مع توفير شروحات مبسطة للمفاهيم الأكاديمية والمشكلات البرمجية التي قد تواجه الطلاب خلال مسيرتهم الدراسية. كما يتيح النظام للمستخدمين إمكانية التفاعل عبر الكتابة النصية أو الأوامر الصوتية، مع قدرة الروبوت على الرد باستخدام الطريقتين لتوفير تجربة استخدام أكثر مرونة وسهولة.

ويعتمد النظام على تقنيات معالجة اللغات الطبيعية ونماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحليل الأسئلة وفهم سياقها، وليس فقط الكلمات المفتاحية الموجودة فيها، مما يساعد على تقديم إجابات أكثر دقة وارتباطاً بطبيعة استفسار المستخدم. كذلك يوفر المشروع خدمة متاحة على مدار الساعة، الأمر الذي يسمح للطلاب بالحصول على المساعدة التعليمية في أي وقت دون التقيد بساعات الدوام التقليدية.

ويتضمن نطاق المشروع جانباً تفاعلياً بسيطاً يتمثل في تحريك ذراع الروبوت باستخدام محرك سيرفو واحد (Servo Motor) لمحاكاة بعض الإيماءات البشرية أثناء التفاعل مع المستخدم، مما يمنح النظام طابعاً أكثر واقعية وحيوية.

وفي المقابل، توجد مجموعة من الحدود التي لا يشملها المشروع، إذ لا يتضمن تنفيذ الحركات الميكانيكية المعقدة مثل حركة الأطراف أو التنقل من مكان إلى آخر، حيث يقتصر الجانب الحركي على حركة

الذراع فقط. كما أن النظام غير مخصص لتقديم استشارات طبية أو قانونية أو نفسية، نظراً لأن قاعدة بياناته وخوارزمياته موجهة حصراً للجوانب التعليمية والتقنية.

إضافة إلى ذلك، يعتمد النظام بشكل كامل على الاتصال بالإنترنت بسبب استخدام المعالجة السحابية (Cloud Processing)، وبالتالي لا يمكن تشغيله في وضع عدم الاتصال (Offline). كما لا يشمل المشروع تقنيات التعرف على الوجوه أو تحليل المشاعر باستخدام الكاميرات، إذ يقتصر التفاعل على المدخلات النصية والصوتية فقط. كذلك لا يُستخدم الروبوت لإدارة الاختبارات أو إصدار التقييمات الرسمية، بل يعمل كأداة دعم ومساعدة تعليمية.

5-1 منهجية البحث وآلية التنفيذ

1. تحديد المتطلبات التعليمية والتقنية اللازمة لتطوير النظام بما يتناسب مع احتياجات طلاب الجامعات.
2. جمع البيانات والمعلومات البرمجية وتصنيفها لبناء قاعدة معرفة (Knowledge Base) يعتمد عليها الروبوت في تقديم الإجابات والشروحات.
3. تطوير الجانب البرمجي باستخدام تقنيات معالجة اللغات الطبيعية (NLP) وتقنيات التعرف على الكلام (Speech Recognition) لفهم استفسارات المستخدمين وتحليلها.
4. ربط النظام بنموذج Gemini-live-2.5-flash لتوليد استجابات ذكية وسياقية تتناسب مع طبيعة الأسئلة المطروحة.
5. استخدام لغة Java script وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لربط المكونات البرمجية بالخدمات السحابية.
6. إعداد لوحة NodeMCU ESP8266 لتأمين الاتصال اللاسلكي ونقل البيانات بين النظام والمستخدم.

7. برمجة محرك سيرفو واحد (Servo Motor) لتحريك ذراع الروبوت أثناء التفاعل مع المستخدم وإضافة طابع حركي للنظام.
8. ربط الدارات الإلكترونية وضمان استقرار تدفق الطاقة والبيانات بين مختلف المكونات.
9. تنفيذ عملية التكامل بين الجانب البرمجي والعتادي باستخدام بروتوكولات اتصال مناسبة لتحقيق استجابة فورية.
10. إجراء اختبارات لتقييم دقة الإجابات وسرعة الاستجابة ومعالجة الأخطاء البرمجية (Debugging) وتحسين الأداء العام للنظام.

1-6 هيكلية الفصول

تم تقسيم هذا المشروع إلى خمسة فصول رئيسية تغطي الجوانب النظرية والعملية المتعلقة بتطوير روبوت الدردشة التعليمية الذكي. تناول الفصل الأول المقدمة العامة للمشروع، حيث تم عرض خلفية المشروع، وأهدافه، وأهميته، ونطاقه، إضافة إلى منهجية البحث وآلية التنفيذ. أما الفصل الثاني فقد ركز على الإطار النظري والتقنيات المستخدمة، متضمنًا مفاهيم الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، والتعلم العميق، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، بالإضافة إلى معالجة اللغات الطبيعية (NLP).

وتتناول الفصل الثالث المكونات العتادية والبرمجية للنظام، حيث تم شرح لوحة NodeMCU ESP8266، ومحرك السيرفو MG995، وبطارية الليثيوم أيون 18650، ومنظم الجهد LM2596، ونظام إدارة البطارية (BMS)، إضافة إلى واجهة Gemini API المستخدمة في ربط النظام بالنموذج الذكي. أما الفصل الرابع فقد خُصص للتطبيق العملي، وتضمن عرض البنية الهيكلية للنظام، والمخططات الإلكترونية، والنموذج الفيزيائي للروبوت، وواجهة المستخدم الرسومية، بالإضافة إلى النتائج العملية للنظام. وفي الفصل

الخامس تم تقديم الخاتمة العامة للمشروع مع استعراض أهم الآفاق المستقبلية الممكنة لتطوير النظام وتحسين إمكانياته لاحقاً.

الفصل الثاني: الإطار النظري والتقنيات المستخدمة

1-2 الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence)

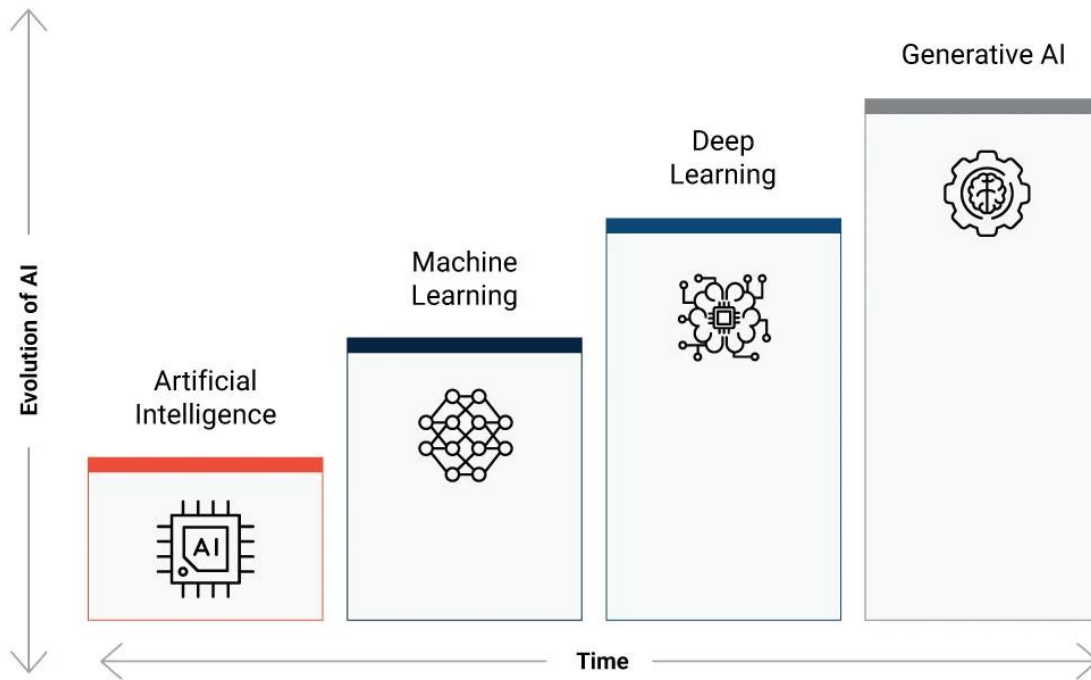
يُعرّف الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence - AI) بأنه أحد فروع علوم الحاسوب الذي يهدف إلى تطوير أنظمة وبرامج قادرة على محاكاة القدرات الذهنية البشرية، مثل التفكير، والتعلم، والفهم، واتخاذ القرار، وحل المشكلات، والتفاعل مع البيئة المحيطة بصورة ذكية [6]. ويعتمد الذكاء الاصطناعي على استخدام الخوارزميات والنماذج الرياضية لتحليل البيانات واستخلاص الأنماط والمعلومات، مما يسمح للأنظمة الحاسوبية بتنفيذ مهام كانت تتطلب في السابق تدخلاً بشرياً مباشراً.

وتستطيع الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تنفيذ العديد من الوظائف المتقدمة، مثل التعرف على الصور والأجسام، وفهم اللغة البشرية والاستجابة لها، وتحليل البيانات، وتقديم التوصيات، إضافة إلى العمل بشكل مستقل في بعض التطبيقات الحديثة مثل السيارات ذاتية القيادة والروبوتات الذكية [6]. وفي السنوات الأخيرة، شهد مجال الذكاء الاصطناعي تطوراً متسارعاً نتيجة التقدم الكبير في تقنيات الحوسبة، وتوافر كميات ضخمة من البيانات، وتطور الشبكات العصبية والتعلم العميق، الأمر الذي ساهم في توسيع استخداماته في مختلف القطاعات، مثل التعليم، والرعاية الصحية، والتمويل، والصناعة، والأمن السيبراني.

كما يُعد الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI) من أبرز التطورات الحديثة في هذا المجال، حيث يركز على إنشاء محتوى جديد استناداً إلى بيانات التدريب، مثل النصوص، والصور، والفيديوهات، والمقاطع الصوتية، والأكواد البرمجية [6]. وتعتمد هذه الأنظمة على نماذج متقدمة قادرة على فهم السياق وتوليد مخرجات تحاكي الإنتاج البشري بدرجة عالية من الدقة.

ويمكن تقسيم الذكاء الاصطناعي إلى نوعين رئيسيين، هما:

- **الذكاء الاصطناعي الضعيف (Narrow AI):** وهو الذكاء المصمم لتنفيذ مهمة محددة ضمن نطاق معين، مثل المساعدات الصوتية وأنظمة التوصية وروبوتات المحادثة.
 - **الذكاء الاصطناعي القوي (Artificial General Intelligence - AGI):** وهو مفهوم نظري يشير إلى أنظمة تمتلك قدرة عقلية عامة مشابهة لقدرات الإنسان، بحيث تستطيع التعلم والتفكير والتكيف مع مختلف المهام بصورة مستقلة، إلا أن هذا النوع لم يتحقق عملياً حتى الوقت الحالي.
- ويمثل الذكاء الاصطناعي اليوم إحدى أكثر التقنيات تأثيراً في التطور الرقمي، لما يوفره من قدرة على أتمتة العمليات، وتحسين دقة القرارات، وتقليل الأخطاء البشرية، ورفع كفاءة الأنظمة التقنية في مختلف المجالات [6].



الشكل 1-2: تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي من الذكاء الاصطناعي التقليدي إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي.

الجدول 1-2: مقارنة بين أنواع الذكاء الاصطناعي.

النوع	الوصف	أمثلة
الذكاء الاصطناعي الضيق (Narrow AI)	أنظمة متخصصة لتنفيذ مهام محددة ضمن نطاق معين	المساعدات الصوتية، روبوتات الدردشة
الذكاء الاصطناعي القوي (AGI)	أنظمة تمتلك قدرة عقلية عامة مشابهة للإنسان	ما يزال ضمن الأبحاث النظرية

2-2 تعلم الآلة (Machine Learning)

يُعتبر تعلم الآلة (Machine Learning) أحد أهم فروع الذكاء الاصطناعي وأكثرها استخداماً في التطبيقات الحديثة، حيث يهدف إلى تمكين الأنظمة الحاسوبية من التعلّم من البيانات وتحليلها واكتشاف الأنماط والعلاقات بينها دون الحاجة إلى برمجة صريحة لكل مهمة [6]. ويعتمد هذا المجال على تدريب النماذج باستخدام كميات كبيرة من البيانات، بحيث تتمكن الأنظمة لاحقاً من اتخاذ القرارات أو إجراء التوقعات بصورة تلقائية ودقيقة.

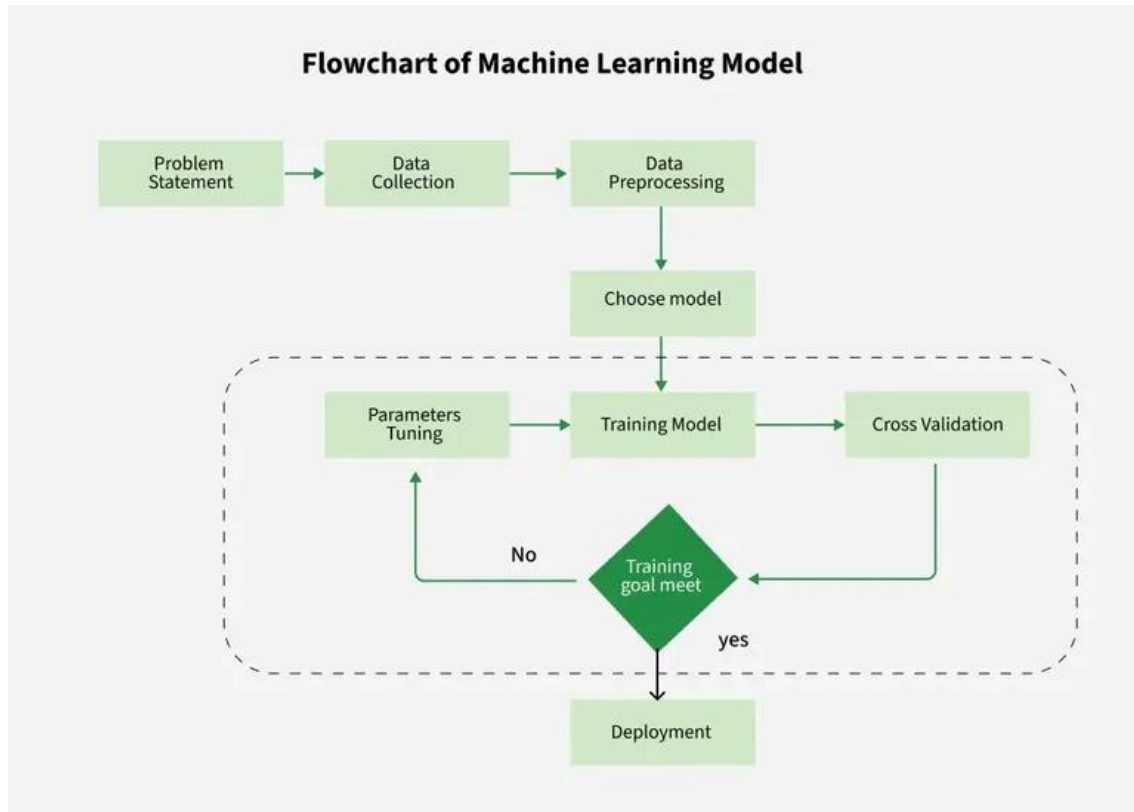
ويختلف تعلم الآلة عن البرمجة التقليدية في أن النظام لا يعتمد فقط على أوامر ثابتة ومحددة مسبقاً، بل يستطيع تحسين أدائه تدريجياً كلما تم تزويده ببيانات جديدة أو خضع لعمليات تدريب إضافية. ولهذا السبب أصبح تعلم الآلة أساساً للعديد من التطبيقات الذكية الحديثة، مثل أنظمة التوصية، والتعرّف على الصور، وتحليل النصوص، والتنبؤ بالبيانات، وروبوتات المحادثة.

تعتمد أنظمة تعلم الآلة على الخوارزميات (Algorithms)، وهي مجموعة من القواعد والخطوات الرياضية المستخدمة لتحليل البيانات واستخلاص الأنماط منها. ومن أشهر خوارزميات تعلم الآلة: الانحدار الخطي (Linear Regression)، والانحدار اللوجستي (Logistic Regression)، وأشجار القرار

(Decision Trees)، والغابات العشوائية (Random Forest)، وآلات الدعم الناقل (SVM)، وخوارزمية أقرب الجيران (KNN)، إضافة إلى خوارزميات التجميع (Clustering).

كما يعتمد تعلّم الآلة على الشبكات العصبية (Neural Networks)، وهي نماذج مستوحاة من طريقة عمل الدماغ البشري، وتتكون من مجموعة من العقد المترابطة التي تعمل على تحليل البيانات واكتشاف الأنماط المعقدة. وقد شكّلت الشبكات العصبية الأساس لتطور التعلّم العميق والأنظمة الذكية الحديثة.

ويُعدّ التعلّم المُوجّه (Supervised Learning) من أكثر أساليب تعلّم الآلة شيوعاً، حيث يتم تدريب النموذج باستخدام بيانات مُعلّمة تحتوي على مدخلات ومخرجات صحيحة، بهدف تمكين النظام من التنبؤ بنتائج جديدة بدقة عالية.



الشكل 2-2: مخطط انسيابي يوضح مراحل بناء وتدريب نموذج تعلّم الآلة بدءاً من جمع البيانات وحتى نشر النموذج.

ويُستخدم تعلّم الآلة حالياً في العديد من المجالات، مثل أنظمة التوصية، والتعرّف على الصور والوجوه، وتحليل البيانات الطبية، وكشف الاحتيال المالي، والتنبؤ بالأسواق، بالإضافة إلى روبوتات المحادثة والمساعدات الذكية. وقد ساهم التطور الكبير في قدرات الحوسبة وتوفير البيانات الضخمة في رفع كفاءة نماذج تعلّم الآلة ودقتها، مما جعلها جزءاً أساسياً من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحديثة [6].

الجدول 2-2: أشهر خوارزميات تعلّم الآلة واستخداماتها

الاستخدام	الخوارزمية
التنبؤ بالقيم العددية	Linear Regression
التصنيف واتخاذ القرار	Logistic Regression
تحليل البيانات واتخاذ القرارات	Decision Trees
تحسين دقة التصنيف	Random Forest
الفصل بين الفئات المختلفة	SVM
تصنيف البيانات اعتماداً على التشابه	KNN
تجميع البيانات المتشابهة	Clustering

3-2 التعلّم العميق (Deep Learning)

يُعد التعلّم العميق (Deep Learning) أحد الفروع المتقدمة في مجال تعلّم الآلة، ويعتمد بشكل أساسي على الشبكات العصبية العميقة (Deep Neural Networks) التي تحاكي طريقة عمل الدماغ البشري في معالجة المعلومات وتحليلها [6]. وقد ساهم التعلّم العميق في تحقيق تطورات كبيرة في مجالات الذكاء الاصطناعي الحديثة، نظراً لقدرته العالية على التعامل مع البيانات الضخمة وغير المنظمة واستخلاص الأنماط المعقدة منها.

وتتكون الشبكات العصبية العميقة من عدة طبقات مترابطة، تبدأ بطبقة الإدخال (Input Layer)، تليها مجموعة من الطبقات المخفية (Hidden Layers)، ثم تنتهي بطبقة الإخراج (Output Layer). وتقوم

هذه الطبقات بمعالجة البيانات بشكل تدريجي، حيث يتم استخراج الخصائص والمعلومات المهمة في كل مرحلة للوصول إلى النتيجة النهائية بدقة عالية.

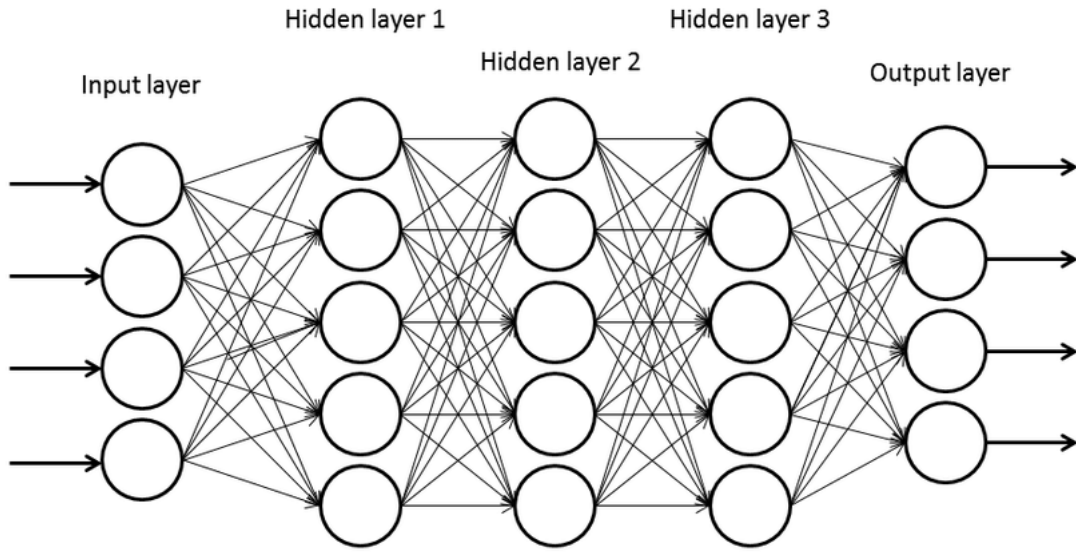
ويتميّز التعلّم العميق بقدرته على معالجة أنواع متعددة من البيانات، مثل النصوص، والصور، والفيديوهات، والإشارات الصوتية، مما جعله أساساً للعديد من التطبيقات الحديثة، مثل التعرف على الوجوه، والترجمة الآلية، وتحليل النصوص، وأنظمة القيادة الذاتية، وروبوتات المحادثة الذكية.

كما يعتمد التعلّم العميق على استخدام كميات ضخمة من البيانات أثناء التدريب، بالإضافة إلى الحاجة إلى قدرات حوسبة مرتفعة ومعالجات قوية مثل وحدات معالجة الرسومات (GPU)، وذلك بسبب التعقيد الكبير في الشبكات العصبية وعدد العمليات الحسابية المطلوبة أثناء عملية التدريب.

ومن أهم الأساليب المستخدمة في التعلّم العميق:

- التعلّم شبه المُوجّه (Semi-Supervised Learning).
- التعلّم الذاتي الإشراف (Self-Supervised Learning).
- التعلّم بالتعزيز (Reinforcement Learning)، والذي يعتمد على مبدأ المكافآت والعقوبات.
- التعلّم بالنقل (Transfer Learning)، الذي يسمح باستخدام المعرفة المكتسبة من مهمة سابقة لحل مهمة جديدة.

وقد ساهم التعلّم العميق بشكل مباشر في تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة، نتيجة قدرته العالية على فهم البيانات وتحليل العلاقات المعقدة بينها [6].



الشكل 2-3: بنية الشبكات العصبية العميقة المكونة من طبقة إدخال وطبقات مخفية وطبقة إخراج.

ويُستخدم التعلّم العميق في العديد من المجالات الحديثة، مثل:

- التعرف على الصور والوجوه.
- معالجة اللغة الطبيعية.
- الترجمة الآلية.
- أنظمة التوصية الذكية.
- تحليل البيانات الطبية.
- السيارات ذاتية القيادة.
- روبوتات المحادثة الذكية.

الجدول 2-3: مقارنة بين تعلّم الآلة والتعلّم العميق

العنصر	تعلّم الآلة	التعلّم العميق
نوع البيانات	بيانات منظمة غالباً	بيانات ضخمة ومنظمة وغير منظمة
طريقة العمل	خوارزميات تقليدية	شبكات عصبية عميقة
الحاجة للبيانات	متوسطة	كبيرة جداً

عالية	محدودة	القدرة على استخراج الخصائص
الصور والصوت والنصوص	التنبؤ والتصنيف	الاستخدامات

2-4 الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)

يُعد الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI) أحد أكثر مجالات الذكاء الاصطناعي تطوراً في السنوات الأخيرة، ويعتمد على تقنيات التعلم العميق لإنشاء محتوى جديد استناداً إلى البيانات التي تم التدريب عليها [6]. وتستطيع هذه الأنظمة توليد النصوص، والصور، والفيديوهات، والمقاطع الصوتية، وحتى الأكواد البرمجية، بطريقة تحاكي الإنتاج البشري بدرجة عالية من الدقة.

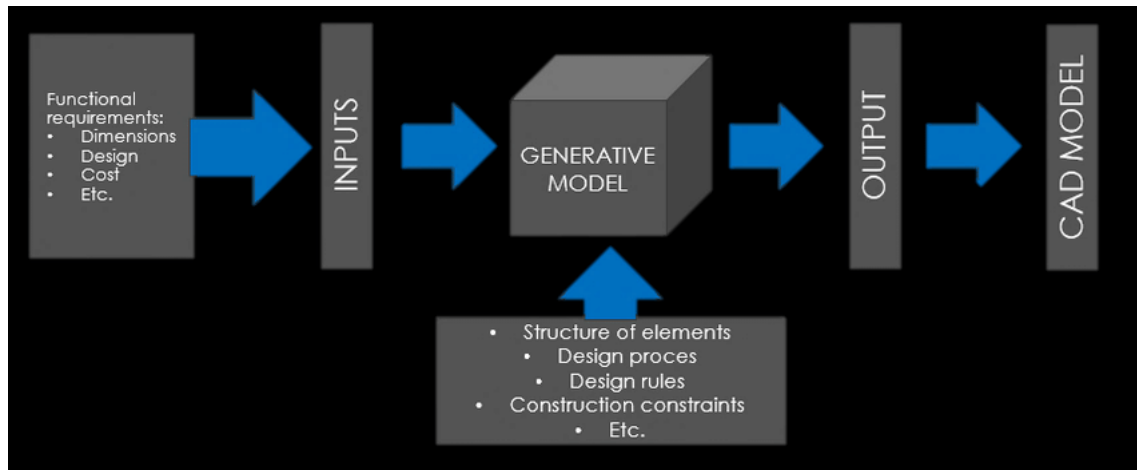
ويعتمد الذكاء الاصطناعي التوليدي على نماذج متقدمة يتم تدريبها باستخدام كميات ضخمة من البيانات، بحيث تتعلم الأنماط والعلاقات الموجودة داخل البيانات وتستخدمها لاحقاً لإنتاج محتوى جديد ومتناسق مع طلب المستخدم. وقد ساهمت هذه التقنية في ظهور تطبيقات حديثة مثل ChatGPT، ومولدات الصور الذكية، وأدوات إنشاء المحتوى التفاعلي.

ويمر تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي بعدة مراحل رئيسية تبدأ بمرحلة التدريب (Training)، حيث يتم إنشاء نموذج أساسي (Foundation Model) باستخدام مجموعات ضخمة من البيانات. بعد ذلك تأتي مرحلة الضبط (Tuning)، والتي يتم خلالها تخصيص النموذج لمهمة محددة أو مجال معين. أما المرحلة الأخيرة فهي مرحلة التحسين المستمر، حيث يتم تقييم المخرجات وتحسين أداء النموذج بشكل متواصل للوصول إلى نتائج أكثر دقة وكفاءة.

وتوجد عدة تقنيات رئيسية يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي التوليدي، من أهمها:

- المحولات (Transformers)، والتي تُعد الأساس في النماذج الحديثة مثل ChatGPT.

- نماذج الانتشار (Diffusion Models)، المستخدمة في إنشاء الصور والمحتوى البصري.
 - المشفرات التباينية (Variational Autoencoders - VAEs)، التي تُستخدم لتوليد البيانات وتحليلها.
- وقد أدى تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى توسع استخداماته في العديد من المجالات، مثل التعليم، والتصميم، والتسويق، وتطوير البرمجيات، وصناعة المحتوى الرقمي، لما يوفره من سرعة وكفاءة عالية في إنتاج المعلومات والمحتوى [6].



الشكل 4-2: مخطط يوضح آلية عمل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحويل المدخلات إلى مخرجات تصميمية باستخدام النموذج التوليدي.

كما يتميز الذكاء الاصطناعي التوليدي بقدرته على فهم السياق وتقديم استجابات متناسقة ومتربطة، الأمر الذي جعله أساساً لتطوير روبوتات المحادثة الذكية والمساعدات الافتراضية الحديثة. ومع ذلك، فإن هذه الأنظمة تواجه بعض التحديات المتعلقة بدقة المعلومات، والتحيز في البيانات، وحماية الخصوصية، إضافة إلى القضايا الأخلاقية المرتبطة باستخدام المحتوى المُولد آلياً.

الجدول 4-2: أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي

التطبيق	الاستخدام
توليد النصوص	إنشاء المقالات والمحادثات
توليد الصور	إنشاء وتصميم الصور الرقمية
توليد الأكواد البرمجية	المساعدة في تطوير البرمجيات

الترجمة الذكية	ترجمة النصوص بين اللغات
إنشاء المحتوى الصوتي	توليد الأصوات والمقاطع الصوتية

2-5 النماذج اللغوية الكبيرة (Large Language Models)

تُعد النماذج اللغوية الكبيرة (Large Language Models - LLMs) من أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، وهي أنظمة ذكية صُممت لفهم اللغة البشرية وتحليلها وتوليد نصوص مترابطة وذات معنى اعتماداً على كميات ضخمة من البيانات النصية [7]. وتعتمد هذه النماذج على الشبكات العصبية العميقة وتقنيات المحوّلات (Transformers)، التي مكّنت الأنظمة من فهم العلاقات بين الكلمات والجمل وتحليل السياق بصورة أكثر دقة وكفاءة.

وقد شهدت النماذج اللغوية تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة نتيجة التقدم في قدرات الحوسبة وتوفر البيانات الضخمة، حيث أصبحت هذه النماذج قادرة على تنفيذ مهام متعددة مثل الترجمة، وتلخيص النصوص، والإجابة عن الأسئلة، وإنشاء المحتوى، وكتابة الأكواد البرمجية، إضافة إلى تشغيل روبوتات المحادثة الذكية [7].

وتعتمد النماذج اللغوية الكبيرة على التدريب باستخدام مليارات الكلمات المأخوذة من مصادر متنوعة، مثل الكتب، والمقالات، والمواقع الإلكترونية، وقواعد البيانات النصية. ويُقاس حجم هذه النماذج بعدد المعاملات (Parameters)، وهي القيم الرياضية التي يستخدمها النموذج أثناء التعلم وتحليل البيانات.

ومن أبرز العوامل التي ساهمت في تطور النماذج اللغوية الكبيرة:

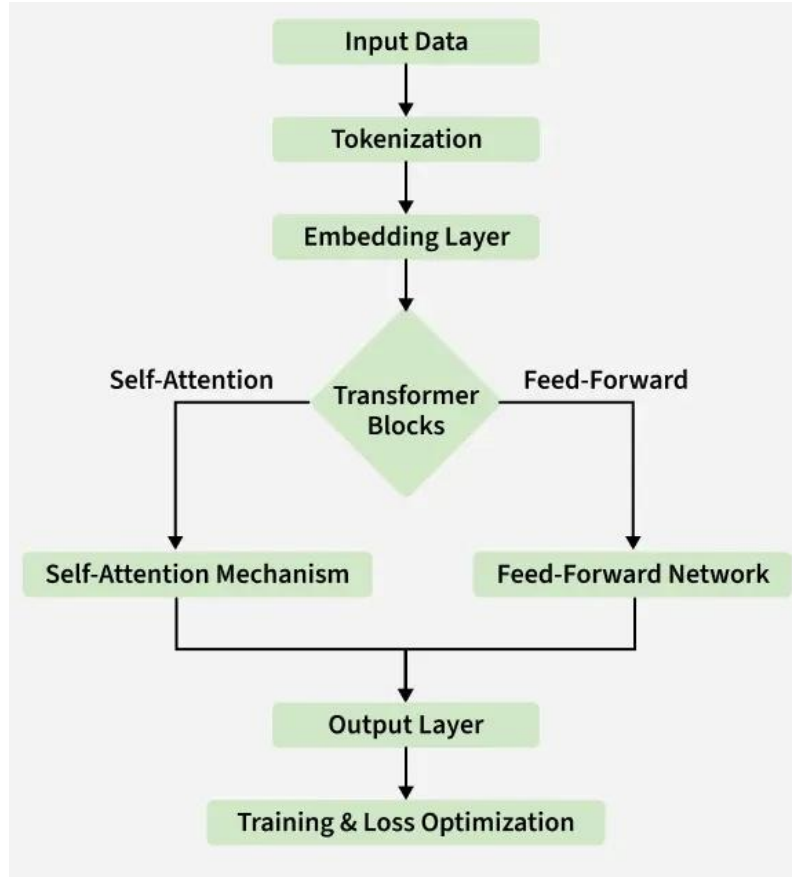
- تطوير بنية المحوّلات (Transformers).
- استخدام آليات الانتباه الذاتي (Self-Attention).

- زيادة قدرات المعالجة الحاسوبية.
 - ظهور تقنيات الضبط الفعّال للمعاملات مثل LoRA.
 - استخدام النماذج الأساسية (Foundation Models).
- وتُعتبر النماذج اللغوية الكبيرة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث تقوم بإنشاء محتوى جديد استجابةً لأوامر المستخدم (Prompts)، اعتماداً على البيانات التي تم التدريب عليها. كما تُستخدم هذه النماذج حالياً في العديد من التطبيقات، مثل:

- روبوتات المحادثة الذكية.
- الترجمة الآلية.
- تحليل النصوص وتلخيصها.
- إنشاء المحتوى الرقمي.
- كتابة الأكواد البرمجية.
- المساعدات الافتراضية.

ومن أشهر النماذج اللغوية الكبيرة المستخدمة حالياً:

- GPT من شركة OpenAI.
- PaLM من شركة Google.
- Llama من شركة Meta.
- Claude من شركة Anthropic.
- Mistral مفتوح المصدر.



الشكل 5-2: بنية عمل النماذج اللغوية الكبيرة المعتمدة على المحولات (Transformers).

كما تمتلك النماذج اللغوية الكبيرة قدرة عالية على فهم السياق اللغوي وتوليد استجابات مترابطة، إلا أنها قد تواجه بعض المشكلات مثل إنتاج معلومات غير دقيقة، أو التحيز الناتج عن بيانات التدريب، إضافة إلى التحديات المتعلقة بحماية الخصوصية وأمان البيانات [7].

6-2 معالجة اللغات الطبيعية (Natural Language Processing)

تُعد معالجة اللغات الطبيعية (Natural Language Processing - NLP) أحد أهم فروع الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى تمكين الحاسوب من فهم اللغة البشرية وتحليلها والتفاعل معها بطريقة مشابهة لفهم الإنسان [8]. وتجمع معالجة اللغات الطبيعية بين علم اللغة الحاسوبي وتقنيات تعلم الآلة والتعلم العميق لتحويل النصوص والكلام إلى بيانات يمكن للأنظمة الحاسوبية معالجتها والاستفادة منها.

وتُستخدم معالجة اللغات الطبيعية في العديد من التطبيقات الحديثة، مثل روبوتات المحادثة، والترجمة الآلية، وتحليل المشاعر، ومحركات البحث، والمساعدات الذكية، وأنظمة التعرف على الكلام. كما ساهم تطور تقنيات NLP في تحسين قدرة الأنظمة على فهم سياق الجمل واستخلاص المعاني الدقيقة من النصوص.

وتشمل معالجة اللغات الطبيعية مجموعة من المهام الأساسية، من أبرزها:

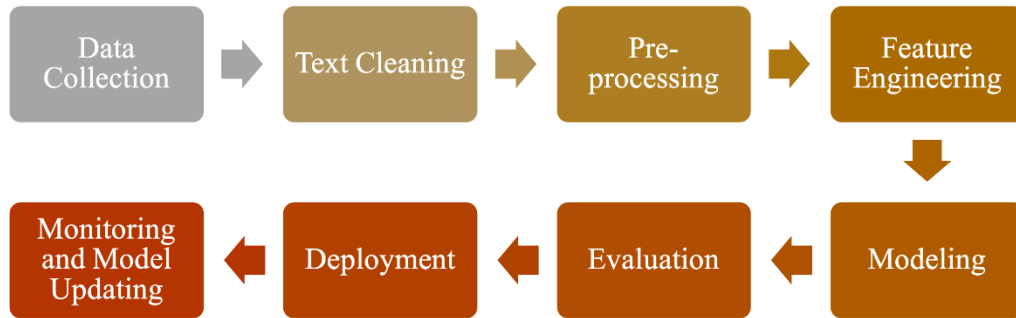
- التعرف على الكيانات المُسمّاة (Named Entity Recognition - NER).
- وسم أجزاء الكلام (Part-of-Speech Tagging).
- حلّ الإحالة المرجعية (Coreference Resolution).
- إزالة غموض معنى الكلمة (Word Sense Disambiguation).
- تحليل المشاعر (Sentiment Analysis).
- الترجمة الآلية وتلخيص النصوص.

كما تمر معالجة اللغة الطبيعية بعدة مراحل متتالية تبدأ بمرحلة المعالجة المسبقة للنصوص (Text Preprocessing)، والتي تتضمن تنظيف النصوص وتقسيمها وتحويلها إلى صيغة مناسبة للتحليل. بعد ذلك يتم استخراج الخصائص (Feature Extraction) وتحويل النصوص إلى تمثيلات رقمية يمكن للنماذج الحاسوبية فهمها. ثم تأتي مرحلة تحليل النصوص (Text Analysis) لاستخلاص المعلومات والمعاني، تليها مرحلة تدريب النماذج (Model Training) لتحسين دقة النظام وأدائه.

وتعتمد أنظمة معالجة اللغة الطبيعية الحديثة على تقنيات متقدمة مثل الشبكات العصبية العميقة ونماذج المحولات (Transformers)، التي ساهمت في تطوير الأنظمة القادرة على فهم اللغة البشرية بصورة

أكثر دقة وواقعية [8].

NLP Pipeline



الشكل 6-2: مراحل معالجة اللغات الطبيعية (NLP).

وتوفر معالجة اللغات الطبيعية العديد من الفوائد، مثل أتمتة المهام المتكررة، وتحسين تحليل البيانات، وتعزيز دقة أنظمة البحث، إضافة إلى دعم إنشاء المحتوى النصي والبرمجي. كما تساعد هذه التقنيات في تحسين تجربة المستخدم من خلال تمكين التواصل الطبيعي بين الإنسان والآلة.

ومع ذلك، تواجه معالجة اللغات الطبيعية مجموعة من التحديات، مثل صعوبة فهم اللهجات المختلفة، والتعامل مع الغموض اللغوي، وتحليل السخرية أو المعاني الضمنية، إضافة إلى احتمالية التحيز الناتج عن بيانات التدريب [8].

الفصل الثالث: المكونات العتادية والبرمجية للنظام

3-1 لوحة NodeMCU ESP8266

تُعد لوحة NodeMCU ESP8266 واحدة من أشهر منصات التطوير مفتوحة المصدر المستخدمة في تطبيقات إنترنت الأشياء (IoT)، وذلك بسبب قدرتها على الجمع بين المعالجة البرمجية والاتصال اللاسلكي ضمن لوحة صغيرة الحجم ومنخفضة التكلفة [9]. وتعتمد هذه اللوحة على الرقاقة المركزية ESP8266EX المطورة من قبل شركة Espressif Systems، والتي تتضمن معالجاً دقيقاً من نوع L106 32-bit RISC يعمل بتردد يتراوح بين 80 MHz و 160 MHz.

وتتميز اللوحة بقدرتها على توفير اتصال لاسلكي عبر شبكات Wi-Fi وفق معايير IEEE 802.11 b/g/n، مع دعم بروتوكولات الشبكات المختلفة مثل TCP/IP، مما يجعلها مناسبة لتطبيقات التحكم والمراقبة والأنظمة الذكية المتصلة بالإنترنت. كما يمكن تشغيلها بوضعية المحطة (Station Mode)، أو نقطة الوصول (Access Point)، أو الوضعيتين معاً.

ومن الناحية الفيزيائية، تحتوي اللوحة على مجموعة من المنافذ الرقمية للإدخال والإخراج (GPIO) التي تدعم تقنية تعديل عرض النبضة (PWM)، بالإضافة إلى واجهات الاتصال التسلسلي مثل:

- UART
- SPI
- I2C

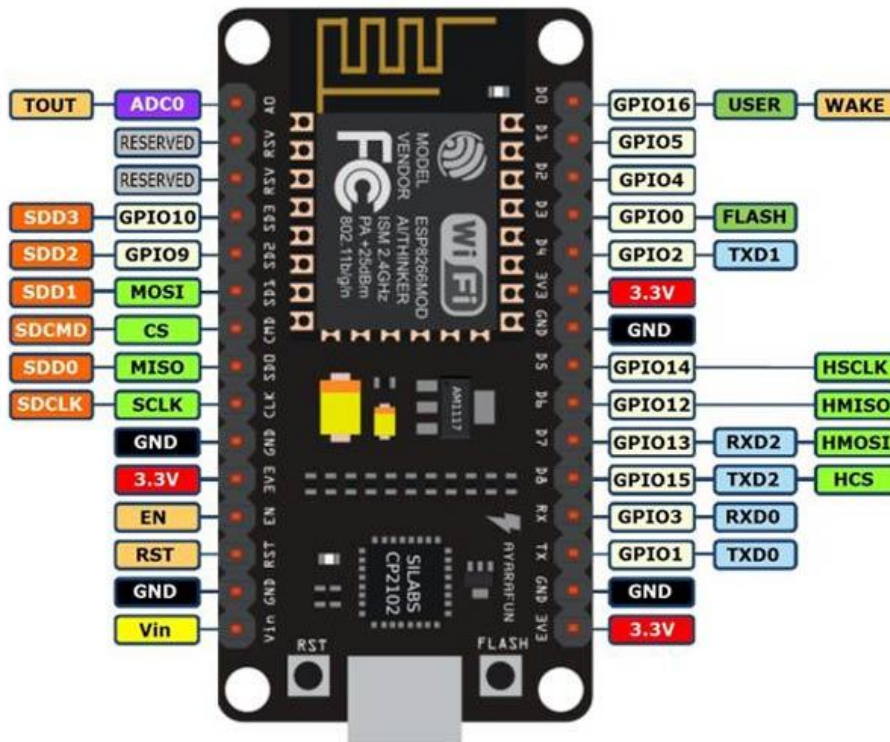
كما تتضمن اللوحة محول USB-to-UART ومنظم جهد داخلي لتحويل الجهد إلى V3.3، الأمر الذي يسمح ببرمجتها بسهولة مباشرة عبر الحاسوب باستخدام كابل USB.

وتحتوي NodeMCU على ذاكرة فلاش خارجية تُستخدم لتخزين الأكواد والبيانات، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي داخلية (SRAM) مخصصة لمعالجة التعليمات والبيانات أثناء التشغيل. كما تدعم

اللوحة أوضاع توفير الطاقة المختلفة مثل وضع Deep Sleep الذي يقلل استهلاك الطاقة إلى مستويات منخفضة جداً، مما يجعلها مناسبة للتطبيقات التي تعمل بالبطاريات.



الشكل 3-1: لوحة NodeMCU ESP8266.



الشكل 3-2: مخطط منافذ وأرجل لوحة NodeMCU ESP8266.

الجدول 3-1: المواصفات الفنية الأساسية للوحة NodeMCU ESP8266

الخاصية	القيمة
نوع المعالج	L106 32-bit RISC
تردد التشغيل	80 – 160 MHz

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n	الاتصال اللاسلكي
3.3V	جهد التشغيل
PWM مع دعم GPIO	المنافذ الرقمية
UART / SPI / I2C	واجهات الاتصال
Deep Sleep	أوضاع الطاقة

2-3 محرك السيرفو MG995

يُعتبر محرك السيرفو TowerPro MG995 من أشهر المحركات المستخدمة في التطبيقات الروبوتية والميكانيكية التي تتطلب عزمًا مرتفعاً ودقة في التحكم بالحركة، وذلك بفضل تصميمه القائم على التروس المعدنية (Metal Gears) التي تمنحه متانة ميكانيكية وقدرة عالية على تحمل الأحمال [10]. ويُصنف هذا المحرك ضمن فئة محركات السيرفو الرقمية (Digital Servo Motors)، التي تتميز بسرعة الاستجابة ودقة تحديد الزوايا مقارنة بالمحركات التماثلية التقليدية.

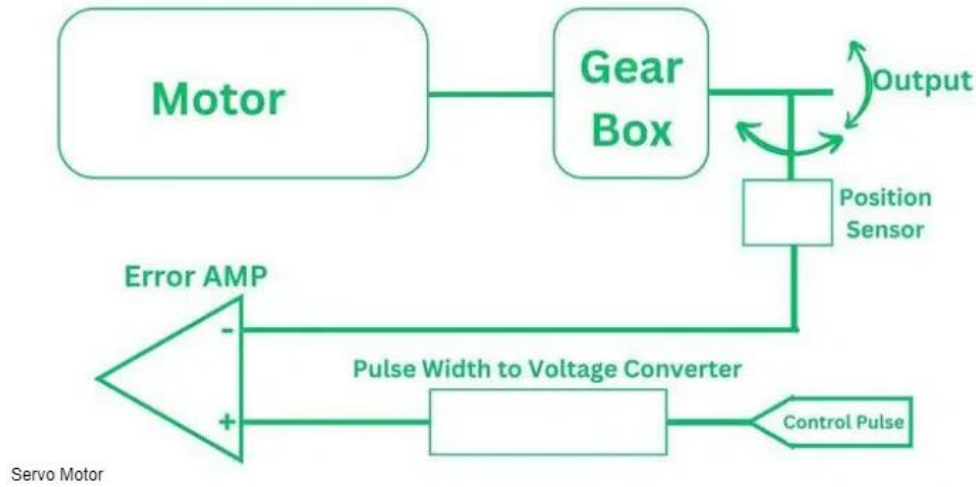
يعمل المحرك ضمن مجال جهد يتراوح بين 4.8V و 7.2V، ويولد عزمًا يصل إلى 10 kg/cm عند جهد 4.8V، بينما يرتفع العزم إلى 12 kg/cm عند تشغيله بجهد 6V. كما يتميز بسرعة دوران تبلغ 0.20 ثانية/60° عند جهد 4.8V، وتتحسن إلى 0.16 ثانية/60° عند جهد 6V.

ويتكون المحرك داخلياً من مجموعة تروس معدنية ومحامل كروية مزدوجة (Double Ball Bearing)، مما يقلل الاحتكاك ويزيد من العمر التشغيلي للمحرك أثناء العمل المستمر أو تحت الأحمال العالية. كما يدعم المحرك زاوية دوران تصل عادة إلى 180 درجة.

ويتم التحكم بحركة محرك السيرفو باستخدام تقنية تعديل عرض النبضة (PWM)، حيث يستقبل المحرك إشارات بتردد يقارب 50Hz، ويتم تحديد زاوية الدوران من خلال تغيير عرض النبضة الزمنية بين 1ms و 2ms تقريباً.



الشكل 3-3: محرك السيرفو MG995.



الشكل 3-4: آلية التحكم بمحرك السيرفو باستخدام إشارات PWM.

الجدول 3-2: المواصفات الفنية لمحرك MG995 Servo

الخاصية	القيمة
نوع المحرك	Digital Servo
جهد التشغيل	4.8V – 7.2V
العزم	10 – 12 kg/cm

سرعة الدوران	0.16 – 0.20 sec/60°
زاوية الدوران	حتى 180°
آلية التحكم	PWM
نوع التروس	Metal Gears

3-3 بطارية الليثيوم أيون 18650

تُعد بطارية Li-ion 18650 من أكثر أنواع البطاريات القابلة لإعادة الشحن استخداماً في التطبيقات الإلكترونية المحمولة، وذلك بسبب كثافة الطاقة العالية والعمر التشغيلي الطويل الذي توفره [11]. وتشير تسمية 18650 إلى الأبعاد الفيزيائية للخلية، حيث يبلغ قطرها 18 ملم وطولها 65 ملم.

وتعتمد هذه البطاريات على تقنية الليثيوم أيون، وتعمل بجهد اسمي يتراوح بين 3.6V و 3.7V، بينما يصل جهد الشحن الكامل إلى 4.2V. كما تتميز بسعة تخزين مرتفعة قد تصل إلى 3400mAh وفق نوع الخلية والشركة المصنعة.

وتتكون البطارية داخلياً من قطب موجب يعتمد على مركبات الليثيوم، وقطب سالب مصنوع غالباً من الجرافيت، إضافة إلى إلكترونيات يسمح بانتقال الأيونات بين الأقطاب أثناء عمليتي الشحن والتفريغ. وتحتاج هذه البطاريات إلى نظام شحن دقيق يعتمد على آلية CC/CV (التيار الثابت/الجهد الثابت) لضمان سلامة الخلية والحفاظ على كفاءتها التشغيلية.

كما تتميز بطاريات 18650 بمعدل تفريغ ذاتي منخفض وعمر دوري جيد، حيث يمكنها تحمل مئات دورات الشحن والتفريغ قبل انخفاض كفاءتها بشكل ملحوظ. وتُستخدم هذه البطاريات في العديد من التطبيقات، مثل الحواسيب المحمولة، وبنوك الطاقة، والمصابيح، والروبوتات، والأجهزة الإلكترونية المحمولة.



الشكل 3-5: بطارية ليثيوم أيون من نوع 18650.

الجدول 3-3: المواصفات الأساسية لبطارية 18650

الخاصية	القيمة
نوع البطارية	Lithium-Ion
الجهد الاسمي	3.6V – 3.7V
جهد الشحن الكامل	4.2V
السعة التقريبية	حتى 3400mAh
الأبعاد	18mm × 65mm
نوع الشحن	CC/CV

4-3 منظم الجهد (LM2596 (DC-DC Step-Down Converter)

تُعد وحدات تنظيم الجهد من نوع DC-to-DC Step-Down Converter المعتمدة على الشريحة LM2596 من أكثر الدوائر استخداماً في الأنظمة الإلكترونية، وذلك بسبب كفاءتها العالية في خفض الجهد الكهربائي مقارنة بالمنظمات الخطية التقليدية [12]. وتعتمد هذه الوحدات على تقنية التبديل (Switching Regulation) التي تقلل من فقدان الطاقة على شكل حرارة، مما يرفع من كفاءة التشغيل بشكل ملحوظ. وتعمل شريحة LM2596 بتردد ثابت يبلغ حوالي 150kHz، الأمر الذي يسمح باستخدام مكونات إلكترونية أصغر حجماً وتحقيق استقرار أفضل للجهد. كما تدعم الوحدة مجال دخل واسع يتراوح بين 4.5V و 40V، مع إمكانية ضبط جهد الخرج ضمن نطاق يبدأ من 1.23V وحتى 37V.

وتتميز هذه المنظمات بقدرتها على توفير تيار خرج يصل إلى A3 كحد أقصى، إضافة إلى كفاءة تشغيل تتراوح عادة بين 73% و 90% تبعاً لقيمة الجهد والتيار المستخدمين. كما تحتوي داخلياً على دوائر حماية متعددة، مثل:

- الحماية من ارتفاع الحرارة (Thermal Shutdown).
- الحماية من زيادة التيار (Current Limit).
- الحماية من القصر الكهربائي (Short Circuit Protection).

ويعتمد مبدأ عمل الوحدة على تقنية تعديل عرض النبضة (PWM)، حيث يتم التحكم بعملية التبديل للحصول على جهد خرج مستقر مع تقليل الطاقة المفقودة.

ملاحظة تقنية: لضمان استقرار عمل منظم الجهد، يجب أن يكون جهد الدخل أعلى من جهد الخرج المطلوب بما لا يقل عن 1.5V تقريباً، كما يُفضل استخدام مشتت حراري عند العمل بتيارات مرتفعة لفترات طويلة.



الشكل 6-3: وحدة خفض الجهد LM2596.

الجدول 4-3: المواصفات الأساسية لمنظم الجهد LM2596

الخاصية	القيمة
نوع المنظم	DC-DC Step Down

4.5V – 40V	جهد الدخل
1.23V – 37V	جهد الخرج
حتى A3	تيار الخرج
150kHz	تردد التشغيل
73% – 90%	كفاءة التشغيل

3-5 نظام إدارة البطارية (Battery Management System - BMS)

يُعتبر نظام إدارة البطارية BMS من أهم الدارات الإلكترونية المستخدمة مع بطاريات الليثيوم أيون، حيث يعمل كمنظومة حماية ومراقبة لضمان سلامة البطارية واستقرار أدائها أثناء عمليتي الشحن والتفريغ [13]. وتُستخدم هذه الأنظمة بشكل واسع في التطبيقات التي تعتمد على بطاريات الليثيوم بسبب حساسيتها العالية تجاه الجهد والتيار ودرجات الحرارة.

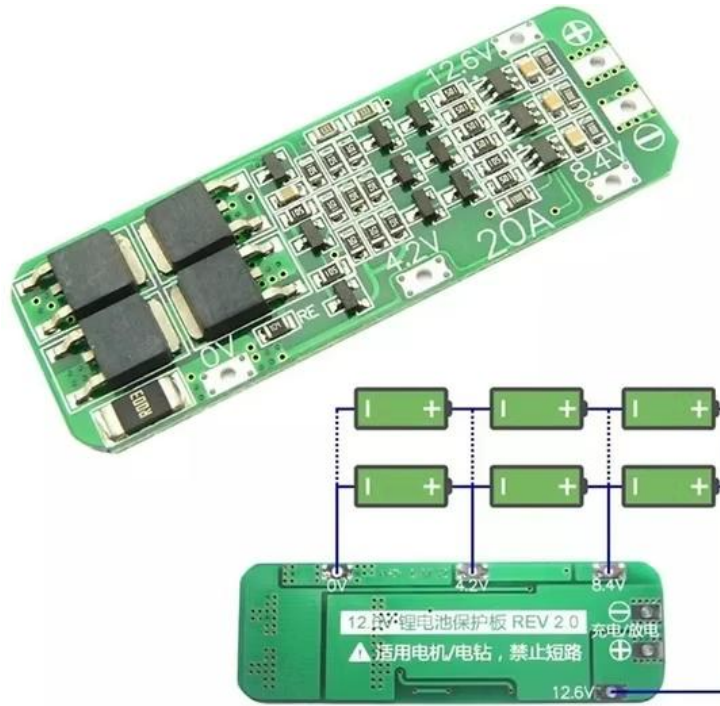
وتعتمد العديد من دوائر الحماية على الرقائق الإلكترونية من عائلة HY2110/HY2120 المطورة من قبل شركة Hycon Technology، والتي تقوم بمراقبة جهد الخلية بشكل مستمر لضمان بقاءه ضمن الحدود التشغيلية الآمنة.

ومن أهم وظائف نظام إدارة البطارية:

- الحماية من الشحن الزائد (Overcharge Protection).
- الحماية من التفريغ العميق (Over-discharge Protection).
- الحماية من التيار الزائد (Over-current Protection).
- الحماية من القصر الكهربائي (Short Circuit Protection).

وتقوم الدارة بفصل البطارية تلقائياً عند تجاوز الجهد أو التيار الحدود المسموح بها، وذلك لحماية الخلايا الداخلية من التلف أو فقدان الكفاءة. كما تعتمد هذه الأنظمة على ترانزستورات MOSFET للتحكم في تدفق التيار بين البطارية والحمل.

وفي الأنظمة متعددة الخلايا، تدعم بعض دوائر BMS خاصية موازنة الخلايا (Balancing)، والتي تهدف إلى الحفاظ على تساوي جهد الخلايا أثناء الشحن والتفريغ، مما يساعد على تحسين عمر البطارية واستقرار أدائها.



الشكل 3-7: دائرة حماية وإدارة البطارية BMS.

الجدول 3-5: وظائف نظام إدارة البطارية BMS

الوظيفة	الوصف
Overcharge Protection	الحماية من الشحن الزائد
Over-discharge Protection	الحماية من التفريغ العميق
Over-current Protection	الحماية من زيادة التيار
Short Circuit Protection	الحماية من القصر الكهربائي

3-6 المحول الكهربائي AC-to-DC Switching Power Adapter

يُعد المحول الكهربائي من نوع AC-to-DC Switching Power Adapter أحد المكونات الأساسية في الأنظمة الإلكترونية الحديثة، حيث يُستخدم لتحويل التيار المتردد (AC) القادم من مصدر الطاقة الرئيسي إلى تيار مستمر (DC) مناسب لتشغيل الدوائر الإلكترونية والأجهزة الحساسة [14]. وتعتمد هذه المحولات على تقنية مزودات الطاقة التبديلية (Switched-Mode Power Supply - SMPS)، التي تتميز بكفاءة تشغيل مرتفعة وحجم أصغر مقارنة بالمحولات التقليدية.

وتعمل هذه المحولات بترددات عالية قد تتراوح بين 50 kHz وأكثر من 1 MHz، مما يسمح بتقليل حجم المكونات الداخلية وزيادة كفاءة تحويل الطاقة. كما تدعم معظم المحولات الحديثة نطاق دخل عالمي يتراوح بين 100 V و 240 V AC عند تردد 50/60 Hz، مع توفير خرج مستقر بدقة عالية.

ويتكون المحول داخلياً من عدة مراحل رئيسية، تبدأ بمرشح التداخل الكهرومغناطيسي (EMI Filter)، ثم قنطرة التقويم (Bridge Rectifier) لتحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر، يليها نظام التبديل باستخدام ترانزستورات MOSFET عالية السرعة، ثم محول فيريت صغير الحجم يوفر العزل الكهربائي بين الدخل والخرج.

كما تحتوي هذه المحولات على دوائر حماية متعددة، من أهمها:

- الحماية من الجهد الزائد (Over Voltage Protection - OVP).
- الحماية من زيادة التيار (Over Current Protection - OCP).

- الحماية من القصر الكهربائي (Short Circuit Protection - SCP).

وتتميز المحولات التبديلية بكفاءة طاقة مرتفعة قد تتجاوز 85%، مما يقلل من الفقد الحراري ويرفع من استقرار الأداء أثناء التشغيل المستمر.



الشكل 8-3: محول كهربائي من نوع AC-to-DC Switching Power Adapter.

7-3 واجهة Gemini API

تُعد واجهة برمجة التطبيقات Gemini API المقدمة من شركة Google من الأدوات البرمجية المتقدمة التي تتيح للمطورين دمج قدرات النماذج اللغوية الضخمة (LLMs) متعددة الوسائط داخل التطبيقات والأنظمة الذكية [15]. وتعتمد هذه الواجهة على بنية مرنة تدعم بروتوكولات الاتصال الحديثة، مما يسمح بتنفيذ عمليات المعالجة والتفاعل بصورة سريعة وفعالة.

وتتميز الواجهة بقدرتها على التعامل مع أنواع متعددة من المدخلات، مثل النصوص، والصور، وملفات PDF، إضافة إلى دعم بعض النماذج لمعالجة الفيديو والصوت، وهو ما يُعرف بمفهوم تعدد الوسائط

(Multimodality). كما تدعم بعض الإصدارات ميزة "السياق الطويل" (Long Context)، التي تسمح بمعالجة عدد كبير جداً من الرموز (Tokens) ضمن المحادثة الواحدة.

وتوفر Gemini API نمطين أساسيين للتواصل:

- واجهة REST API المستخدمة في إرسال الطلبات القياسية عبر HTTP وتبادل البيانات باستخدام JSON.

- واجهة Live API المعتمدة على بروتوكول WebSocket، والتي تسمح بإجراء اتصالات ثنائية الاتجاه بزمان استجابة منخفض.

كما تدعم الواجهة تقنيات متقدمة مثل:

- Function Calling لاستدعاء الدوال البرمجية الخارجية.
 - التحكم بدرجة الإبداع عبر إعداد Temperature.
 - التحكم في احتمالات اختيار الكلمات باستخدام Top-K و Top-P.
- وتسمح هذه الإعدادات بالتحكم في طبيعة المخرجات، سواء للحصول على استجابات تقنية دقيقة أو محتوى أكثر إبداعاً ومرونة.

وتعتمد الواجهة على بنية سحابية متقدمة تتيح إجراء عمليات المعالجة باستخدام قدرات حوسبة عالية دون الحاجة إلى تنفيذ النماذج محلياً، مما يسهل دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل التطبيقات الحديثة.



الشكل 9-3: Gemini API.

الفصل الرابع: التطبيق العملي

1-4 البنية الهيكلية للنظام (Network & System Architecture)

يوضح هذا المخطط المعمارية الهيكلية للنظام، حيث يتكون الروبوت الذكي من عدة أجزاء مترابطة تعمل ضمن بيئة شبكية متكاملة بهدف تحقيق التفاعل الصوتي والحركي بصورة متزامنة. وتعتمد بنية النظام على التكامل بين واجهة المستخدم، والخادم المركزي، وخدمة الذكاء الاصطناعي السحابية، إضافة إلى العتاد الإلكتروني المسؤول عن التفاعل الفيزيائي.

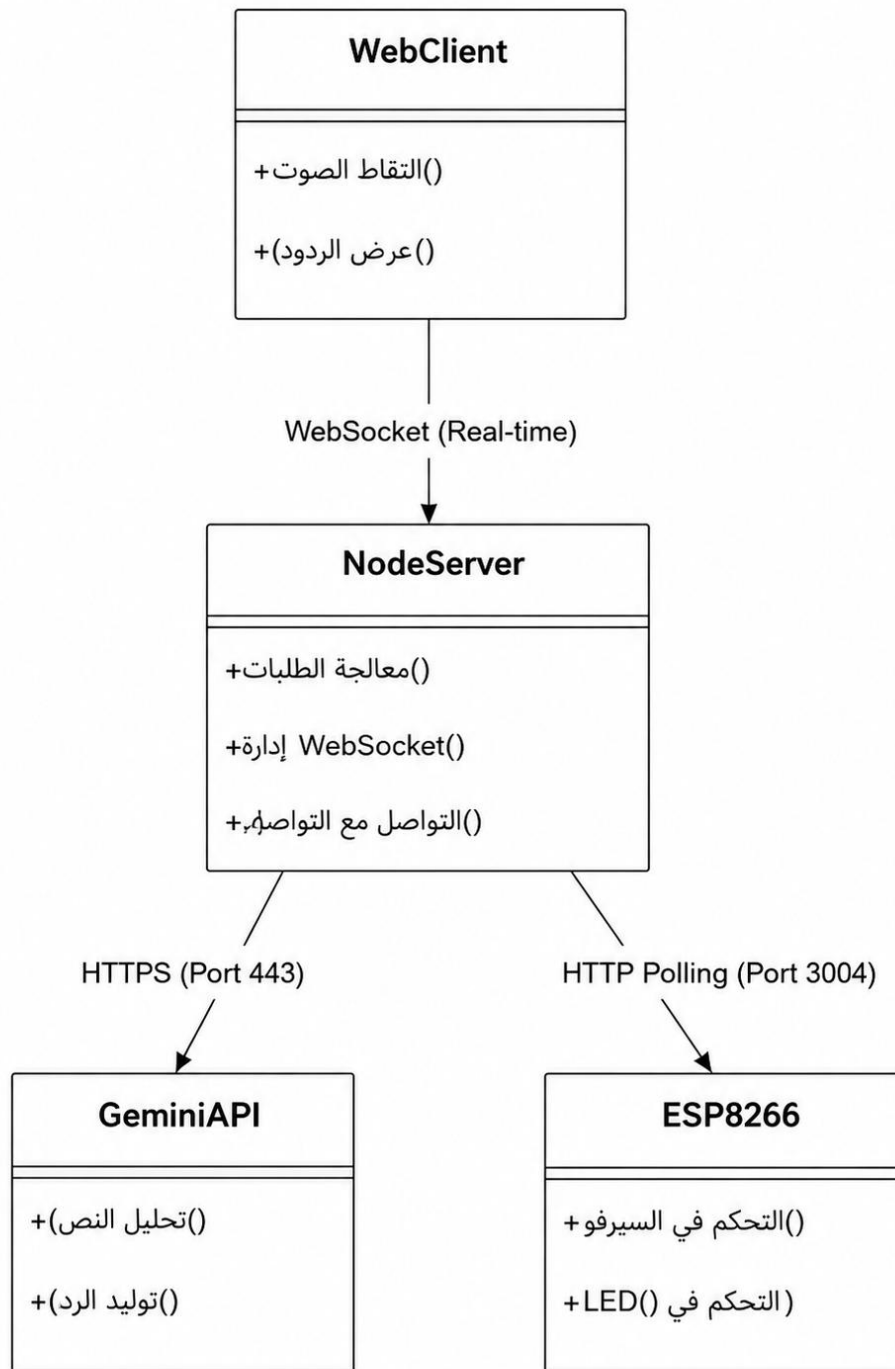
تتمثل الكتلة الأولى في واجهة المستخدم (Web Client)، وهي الواجهة الأمامية التي تعمل عبر المتصفح، وتُستخدم لاستقبال صوت المستخدم وتحويله إلى نص باستخدام تقنيات التعرف على الكلام (Speech-to-Text)، بالإضافة إلى استقبال الردود النصية وتحويلها إلى صوت مسموع باستخدام تقنيات تحويل النص إلى كلام (Text-to-Speech).

أما الكتلة الثانية فهي الخادم المركزي (Node.js Backend)، والذي يمثل نقطة التحكم الرئيسية في النظام، حيث يعمل كوسيط يربط بين جميع الأجزاء المختلفة، ويتولى إدارة الطلبات، وتنظيم تدفق البيانات، ومزامنة حالة الروبوت أثناء التشغيل.

وتتمثل الكتلة الثالثة في خدمة الذكاء الاصطناعي السحابية (Google Gemini API)، والتي تُستخدم لمعالجة النصوص المرسل من المستخدم وتوليد استجابات ذكية اعتماداً على النماذج اللغوية الضخمة. أما الكتلة الرابعة فهي العتاد الإلكتروني المعتمد على المتحكم ESP8266، والذي يتولى تنفيذ الجانب الفيزيائي من النظام، مثل التحكم بحركة محرك السيرفو واستقبال أوامر التشغيل والإيقاف.

كما يوضح المخطط بروتوكولات الاتصال المستخدمة داخل النظام، حيث تم الاعتماد على بروتوكول WebSocket بين واجهة المستخدم والخادم المركزي لتحقيق الاتصال اللحظي ونقل البيانات في الزمن

الحقيقي (Real-Time). كذلك يستخدم الخادم بروتوكول HTTPS عبر المنفذ 443 للتواصل الآمن مع خوادم Google. أما المتحكم ESP8266 فيتواصل مع الخادم باستخدام آلية HTTP Polling عبر الشبكة المحلية بهدف تحديث الحالة واستقبال الأوامر بصورة دورية.



الشكل 4-1: البنية الهيكلية لشبكة النظام (Network & System Architecture).

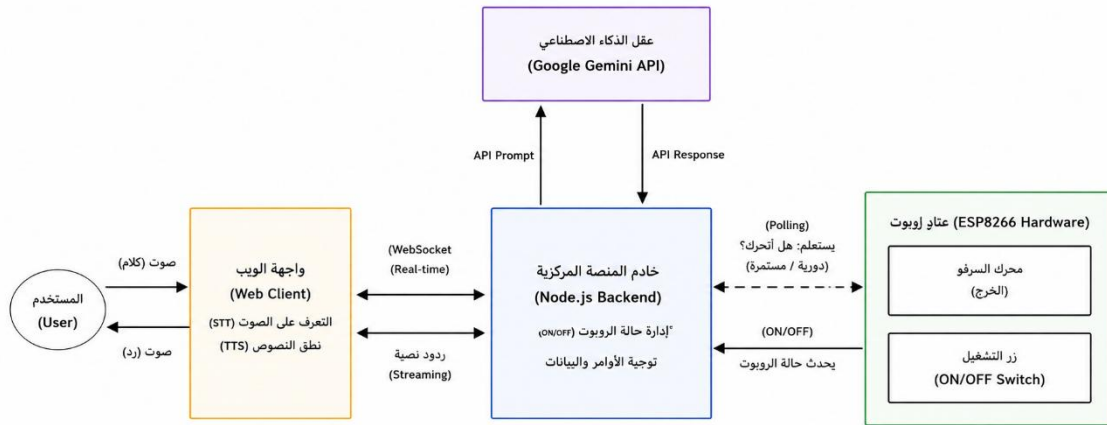
2-4 المخطط الصندوقي للنظام (System Block Diagram)

يوضح المخطط الصندوقي آلية تدفق البيانات والإشارات بين الكتل الرئيسية للنظام، مع التركيز على الوظائف الأساسية لكل جزء دون الدخول في التفاصيل البرمجية الداخلية. ويُظهر المخطط وجود مسارين رئيسيين يعملان بصورة متزامنة داخل النظام.

يمثل المسار الأول مسار التفاعل الصوتي والمعالجة البرمجية، حيث تبدأ العملية بقيام المستخدم بإرسال أمر صوتي إلى واجهة الويب، التي تقوم بدورها بتحويل الكلام إلى نص باستخدام تقنيات التعرف على الصوت. بعد ذلك يتم إرسال النص إلى الخادم المركزي لمعالجته وتمريضه إلى نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini API بهدف توليد الاستجابة المناسبة. ثم يعيد الخادم إرسال الردود إلى واجهة المستخدم باستخدام أسلوب البث التدريجي (Streaming) ليتم تحويل النص إلى صوت مسموع.

أما المسار الثاني فهو مسار التحكم الفيزيائي الخاص بالعتاد الإلكتروني، حيث يقوم زر التبديل (Switch) بإرسال حالة التشغيل أو الإيقاف إلى الخادم المركزي، في حين يرسل المتحكم المرتبط بمحرك السيرفو طلبات دورية إلى الخادم للاستعلام عن حالة الحركة المطلوبة.

وتكمن أهمية الخادم المركزي في دمج البيانات القادمة من المسارين، بحيث يقوم بتحليل حالة النظام وربط التفاعل الصوتي بالحركة الفيزيائية، مما يسمح بتحقيق استجابة متزامنة بين الصوت وحركة الروبوت.



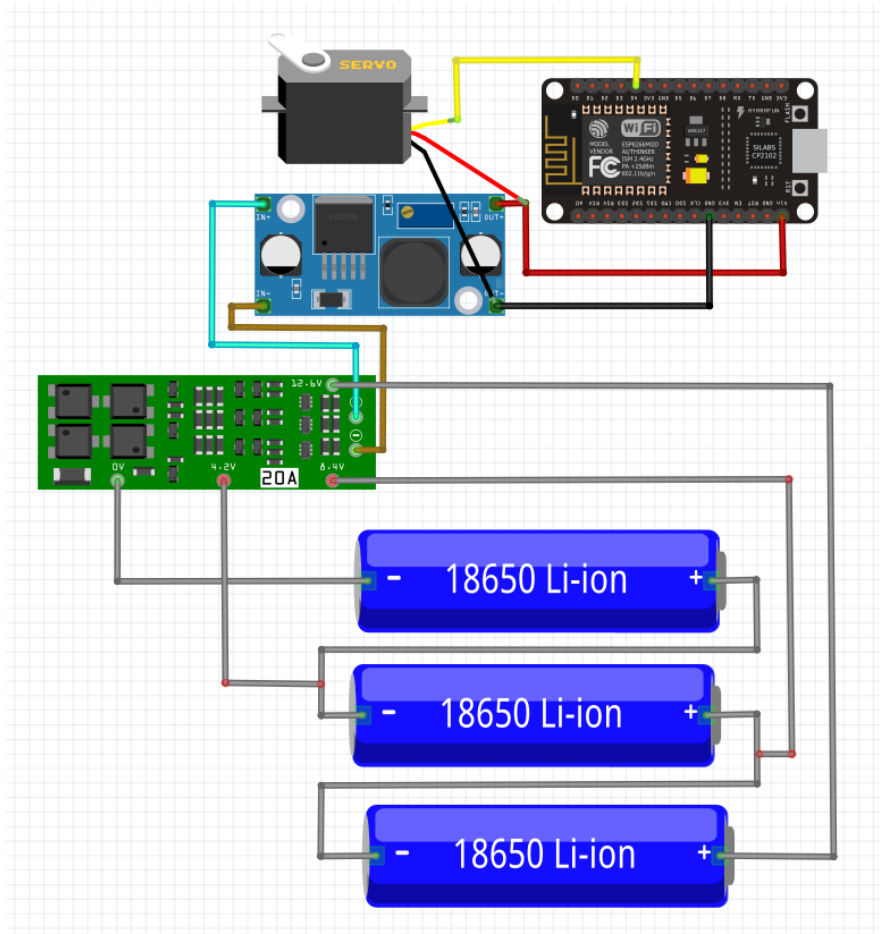
الشكل 2-4: المخطط الصندوقي لتدفق الإشارات والبيانات داخل النظام.

3-4 مخطط التوصيلات الإلكترونية (Circuit Wiring Diagram)

يوضح مخطط التوصيلات الإلكترونية طريقة الربط بين المكونات العتادية المستخدمة داخل النظام، والتي تشمل لوحة NodeMCU ESP8266، ومحرك السيرفو MG995، ومنظم الجهد LM2596، ووحدة إدارة البطارية BMS، إضافة إلى بطاريات الليثيوم 18650.

ويُظهر المخطط كيفية توصيل مصدر الطاقة مع وحدة BMS لحماية البطاريات من الشحن الزائد أو التفريغ العميق، ثم تمرير الجهد إلى منظم LM2596 لتخفيض الجهد وتوفير قيمة مستقرة تناسب تشغيل الدارات الإلكترونية المختلفة.

كما يوضح المخطط توصيل محرك السيرفو مع لوحة ESP8266 عبر خطوط الطاقة والإشارة، حيث يتم التحكم بحركة المحرك باستخدام إشارات PWM الصادرة من المتحكم. إضافة إلى ذلك، يوضح المخطط خطوط التغذية الكهربائية والأرضي المشترك بين جميع المكونات لضمان استقرار الإشارات وعمل النظام بصورة صحيحة.



الشكل 4-3: مخطط التوصيلات الإلكترونية للمكونات العنصرية للنظام.

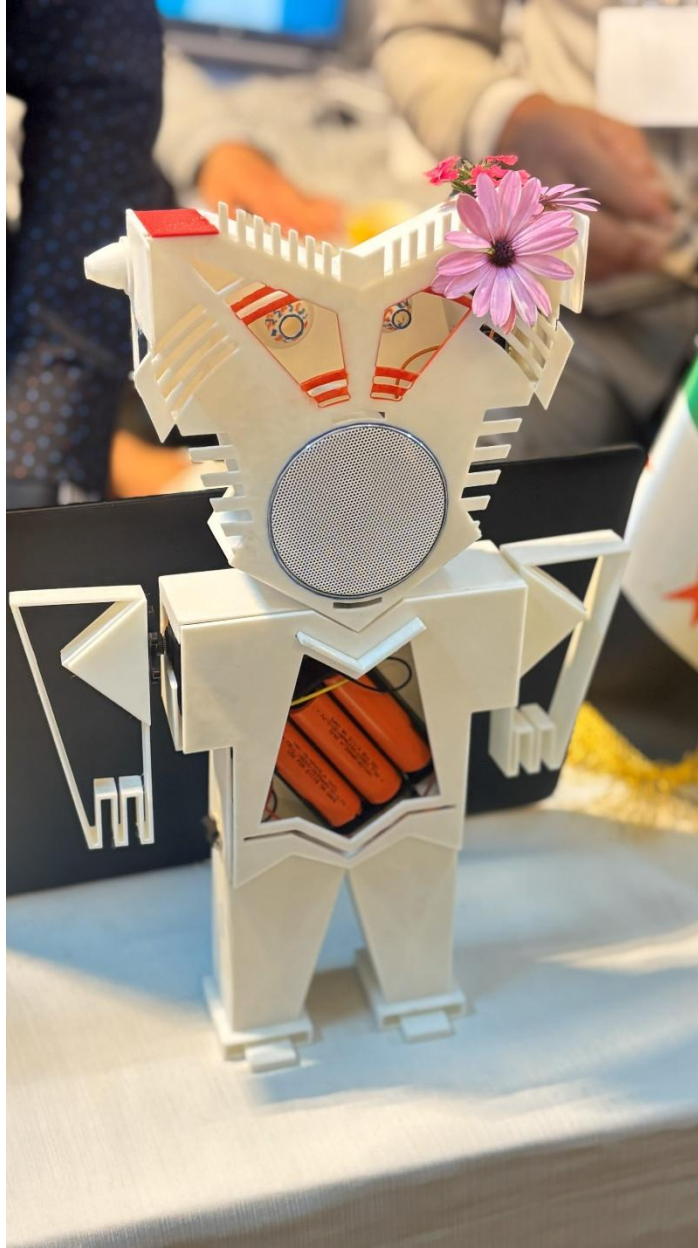
4-4 النموذج الفيزيائي للروبوت

يمثل النموذج الفيزيائي الجانب التطبيقي النهائي للنظام، حيث تم تصميم هيكل الروبوت بصورة تجمع بين الشكل الجمالي والوظيفة العملية. ويتكون الهيكل الخارجي من أجزاء خفيفة الوزن تم تثبيتها بطريقة تسمح بإخفاء المكونات الإلكترونية الداخلية مع الحفاظ على سهولة الوصول إليها أثناء الصيانة أو التطوير.

ويتضمن النموذج مجموعة من العناصر المدمجة، مثل وحدة التحكم الإلكترونية، ومصدر الطاقة، ومحرك السيرفو المسؤول عن الحركة، إضافة إلى مكبر الصوت المستخدم في إخراج الردود الصوتية

الصادرة عن النظام. كما تم تصميم الواجهة الأمامية للروبوت بطريقة تمنحه مظهراً تفاعلياً يساعد على تحسين تجربة المستخدم أثناء التفاعل.

ويُظهر النموذج كيفية دمج المكونات الإلكترونية والبرمجية ضمن هيكل واحد متكامل قادر على تنفيذ الوظائف المطلوبة بصورة متزامنة بين التفاعل الصوتي والحركة الفيزيائية.



الشكل 4-4: النموذج الفيزيائي النهائي للروبوت الذكي.

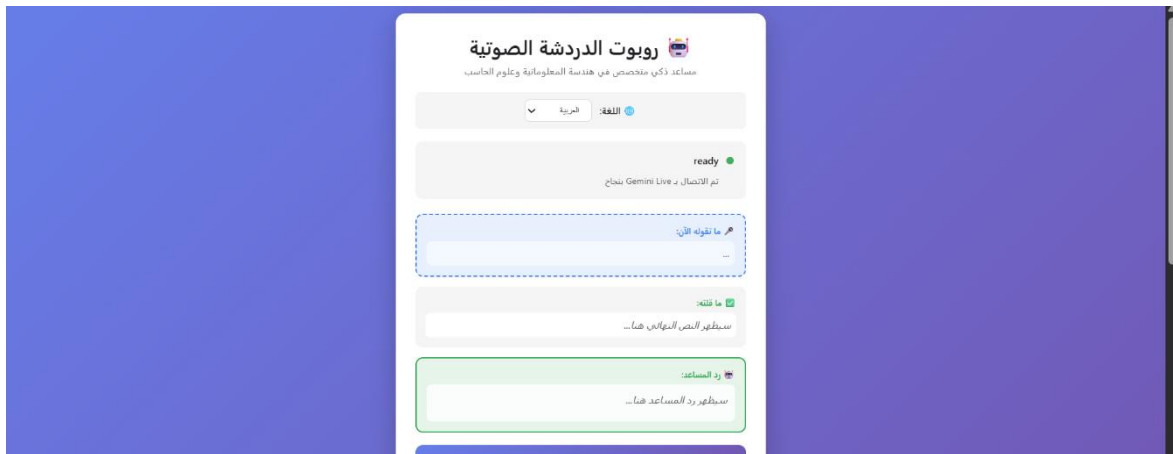
4-5 واجهة المستخدم الرسومية (Graphical User Interface)

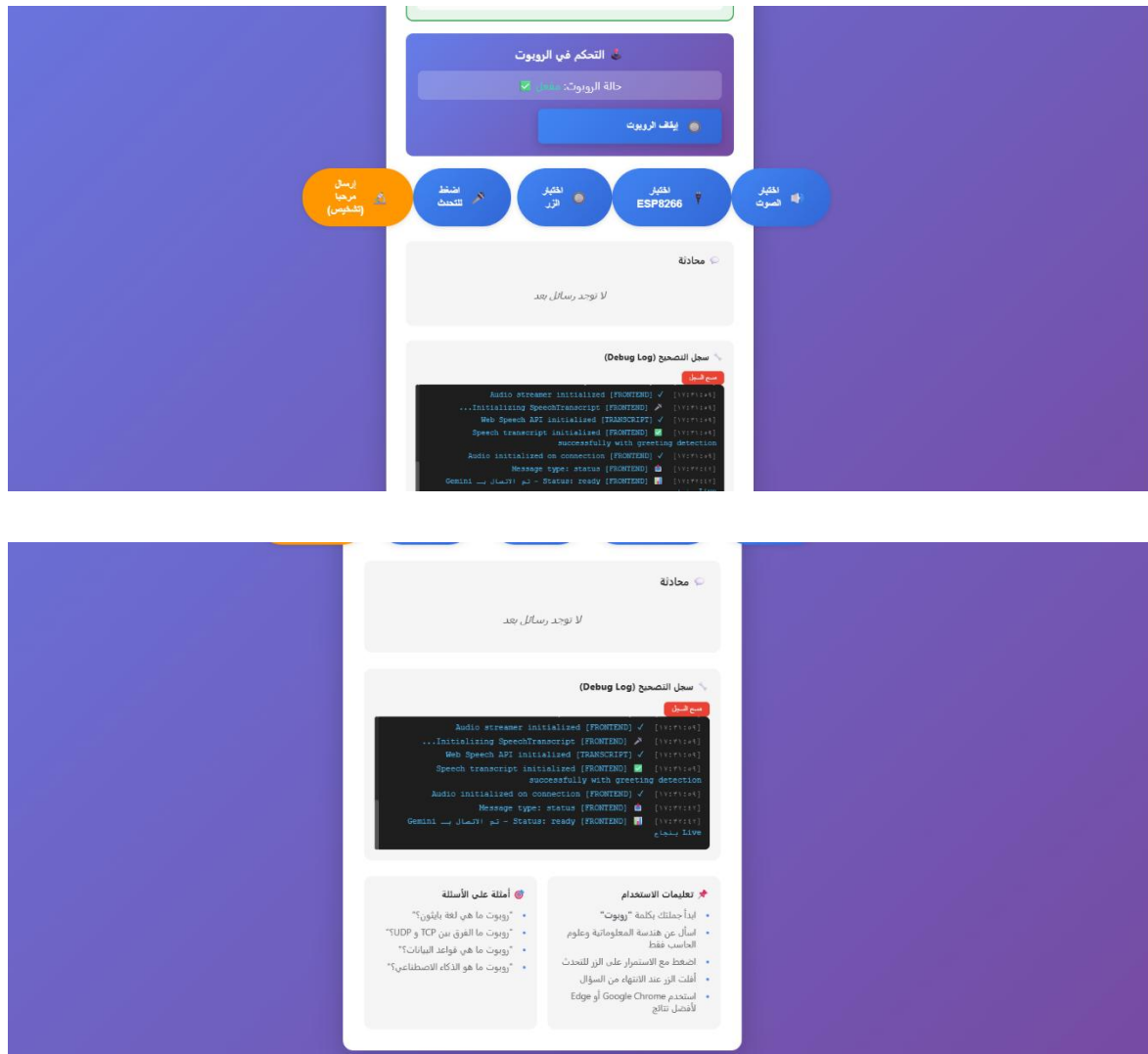
تُعد واجهة المستخدم الرسومية من العناصر الأساسية التي تتيح التفاعل المباشر مع النظام، حيث تم تصميم الواجهة لتوفير بيئة استخدام بسيطة وسهلة تسمح للمستخدم بإجراء المحادثات الصوتية ومتابعة حالة النظام بصورة لحظية.

وتتضمن الواجهة عدة عناصر رئيسية، مثل:

- قسم عرض النصوص المحولة من الصوت.
- منطقة عرض استجابة المساعد الذكي.
- أزرار التحكم بالصوت والاتصال.
- أدوات التحكم بحالة الروبوت وتشغيله أو إيقافه.
- نافذة سجل التصحيح (Debug Log) لمتابعة حالة الاتصال والعمليات الداخلية.

كما تعرض الواجهة حالة الاتصال مع خدمة Gemini Live، إضافة إلى إظهار حالة الروبوت بشكل مباشر أثناء التشغيل. وتم تصميم الواجهة بأسلوب يدعم سهولة الاستخدام وسرعة الوصول إلى الوظائف المختلفة.





الشكل 4-5: الواجهة الرئيسية لنظام روبوت الدردشة الصوتية.

7-4 النتائج العملية للنظام

أظهرت النتائج العملية نجاح النظام في تحقيق التكامل بين المكونات البرمجية والعتادية ضمن بيئة عمل متزامنة وقادرة على تنفيذ التفاعل الصوتي والحركي بصورة مستقرة.

ومن أبرز النتائج التي تم التوصل إليها:

- نجاح الاتصال بين واجهة المستخدم والخادم المركزي باستخدام بروتوكول WebSocket بزمان استجابة منخفض وفي الوقت الحقيقي (Real-Time).

- نجاح عملية تحويل الكلام إلى نص (STT) واستقبال أوامر المستخدم الصوتية بصورة مباشرة عبر المتصفح.
- قدرة النظام على إرسال النصوص إلى نموذج Gemini API واستقبال الردود الذكية بصورة مستقرة.
- نجاح عملية تحويل الردود النصية إلى صوت مسموع باستخدام تقنيات Text-to-Speech (TTS).
- تحقيق تزامن بين الاستجابة الصوتية والحركة الفيزيائية لمحرك السيرفو أثناء التفاعل.
- نجاح المتحكم ESP8266 في استقبال أوامر الحركة من الخادم وتنفيذها باستخدام آلية HTTP Polling.
- استقرار عمل محرك السيرفو أثناء تنفيذ الحركات المطلوبة دون ظهور اهتزازات كبيرة أو انقطاعات في الإشارة.
- نجاح نظام التغذية الكهربائية في توفير جهد مستقر للمكونات الإلكترونية باستخدام وحدة LM2596 ودائرة BMS.
- إظهار واجهة المستخدم لحالة الاتصال مع النظام وسجل العمليات (Debug Log) بصورة مباشرة أثناء التشغيل.
- نجاح النظام في تنفيذ المحادثات الصوتية التفاعلية ضمن بيئة استخدام متكاملة تجمع بين الذكاء الاصطناعي والعتاد الإلكتروني.
- تحقيق تكامل فعلي بين تقنيات الويب، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء ضمن نظام واحد مترابط.

الفصل الخامس: الخاتمة والآفاق المستقبلية

1-5 الخاتمة

تناول هذا المشروع تصميم وتطوير روبوت دردشة تقني ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية بهدف تقديم دعم تعليمي تفاعلي للطلاب في المجالات البرمجية والتقنية. وقد تم تنفيذ النظام بالاعتماد على واجهة ويب تفاعلية تدعم الإدخال والإخراج الصوتي، إضافة إلى دمج نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini API لتوليد الإجابات بصورة ذكية وسياقية، مع ربط النظام بوحدة تحكم NodeMCU ESP8266 للتحكم بالحركة الفيزيائية للروبوت باستخدام محرك سيرفو.

أظهر التطبيق العملي للنظام إمكانية تحقيق تفاعل متكامل بين الجانب البرمجي والعنادي، حيث استطاع الروبوت استقبال أوامر المستخدم الصوتية، وتحليلها، ثم توليد ردود مناسبة وعرضها صوتيًا ونصيًا بصورة متزامنة. كما نجح النظام في تنفيذ الحركة الفيزيائية لذراع الروبوت بالتوافق مع حالة التشغيل، مما أضفى طابعًا تفاعليًا أكثر واقعية على تجربة الاستخدام.

وقد ساهم المشروع في توضيح فعالية تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطوير أنظمة تعليمية ذكية قادرة على تقديم المساعدة الفورية للطلاب، إضافة إلى إبراز أهمية الدمج بين البرمجيات والأنظمة المدمجة وإنترنت الأشياء ضمن تطبيق عملي متكامل. كما أتاح المشروع فرصة لاكتساب خبرة عملية في مجالات تطوير واجهات الويب، والاتصالات الشبكية، والتعامل مع بروتوكولات الزمن الحقيقي، وربط الخدمات السحابية بالعتاد الإلكتروني.

2-5 الآفاق المستقبلية

يمكن تطوير المشروع مستقبلاً بعدة اتجاهات لزيادة كفاءته وواقعيته، ومن أبرز هذه التطويرات:

- دعم تحريك أجزاء إضافية من الروبوت مثل الذراعين أو العينين لزيادة التفاعل الحركي.

- تحسين دقة التعرف على الكلام ودعم لهجات متعددة باستخدام نماذج صوتية أكثر تطوراً.
 - إضافة ذاكرة محادثات تسمح للروبوت بتذكر سياق الحوار لفترات أطول.
 - تطوير نسخة تعمل دون اتصال كامل بالإنترنت باستخدام نماذج ذكاء اصطناعي محلية.
 - دعم الكاميرات وتقنيات الرؤية الحاسوبية للتعرف على الوجوه أو تحليل الإيماءات.
 - توسيع قاعدة المعرفة لتشمل مجالات تعليمية متعددة خارج التخصصات التقنية.
 - تطوير تطبيقات للهواتف الذكية لتسهيل الوصول إلى النظام من مختلف الأجهزة.
 - تحسين تصميم الهيكل الفيزيائي للروبوت باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد ومواد أكثر احترافية.
- يمثل هذا المشروع خطوة تطبيقية مهمة نحو بناء أنظمة تعليمية ذكية أكثر تفاعلية، تجمع بين الذكاء الاصطناعي والأنظمة المدمجة بهدف دعم العملية التعليمية وتطوير أساليب التعلم الحديثة.

- [1] Luckin, R., & Mayer, R. (2021). Artificial Intelligence in Education: New Horizons for Smart Learning. University Press.
- [2] Al-Anzi, F., & Al-Sharif, M. (2022). Natural Language Processing (NLP) Techniques in Building Virtual Assistants. Arab Journal of Scientific Research, 8(2), 45–68.
- [3] Google DeepMind. (2024). Gemini Models Technical Report: Educational Capabilities and Applications. Technical Paper.
- [4] Mansour, A. (2023). Smart Control using NodeMCU ESP8266 and IoT Applications. Modern Technology Library.
- [5] Salem, H. (2020). Principles of Mechatronics: Precise Control of Servo Motors in Robotic Systems. Academic Book House.
- [6] IBM. (n.d.). What is artificial intelligence (AI)? IBM Think. <https://www.ibm.com/think/topics/artificial-intelligence>
- [7] Lareo, X. (n.d.). Large language models (LLM). European Data Protection Supervisor. <https://www.edps.europa.eu/data-protection/technology-monitoring/techsonar/large-language-models-llm>
- [8] Stryker, C., & Holdsworth, J. (n.d.). What is NLP (Natural Language Processing)? IBM Think. Retrieved February 23, 2026, from <https://www.ibm.com/think/topics/natural-language-processing>
- [9] Espressif Systems. (n.d.). ESP8266EX Datasheet and Technical Reference Documentation. Espressif Systems.
- [10] TowerPro. (2014). MG995 High Torque Metal Gear Servo Data Sheet.
- [11] Panasonic Corporation. (2012). Model: NCR18650B Lithium Ion Battery Specifications. Industrial Device Company.
- [12] Texas Instruments. (2016). LM2596 SIMPLE SWITCHER® Power Converter 150-kHz 3-A Step-Down Voltage Regulator Datasheet (SNVS124C).
- [13] Hycon Technology. (2015). HY2110 Series 1-Cell Lithium-ion/Polymer Battery Protection IC Datasheet.

[14] Delta Electronics, Inc. (2020). Technical Specifications for External AC/DC Power Adapters and SMPS Design Standards.

[15] Google AI for Developers. (2024). Gemini API Reference and Technical Overview Documentation. Google AI.